

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Railway applications – Electromagnetic compatibility –
Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world**

**Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique –
Partie 2: Émission du système ferroviaire dans son ensemble vers le monde
extérieur**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Railway applications – Electromagnetic compatibility –
Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world**

**Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique –
Partie 2: Émission du système ferroviaire dans son ensemble vers le monde
extérieur**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.100; 45.060.01

ISBN 978-2-8322-5307-6

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD	4
1 Scope	6
2 Normative references	6
3 Terms, definitions and abbreviated terms	6
3.1 Terms and definitions.....	7
3.2 Abbreviated terms.....	7
4 Emission limits	8
4.1 Emission from the open railway system during train operation	8
4.2 Radio frequency emission from traction substations	8
5 Method of measurement of emission from moving rolling stock and substations	8
5.1 General and specific measurement parameters.....	8
5.1.1 General measurement parameters	9
5.1.2 Measurement parameter for moving trains	11
5.1.3 Measurement parameter for traction substations.....	11
5.2 Acquisition methods.....	12
5.2.1 General	12
5.2.2 Fixed frequency method	13
5.2.3 Frequency sweeping method	13
5.3 Transients.....	13
5.4 Measuring conditions	13
5.4.1 Weather conditions	13
5.4.2 Railway system operating modes.....	13
5.4.3 Multiple sources from remote trains	13
5.5 Test report	14
Annex A (informative) Background to the method of measurement.....	20
A.1 General.....	20
A.2 Requirement for a special method of measurement.....	20
A.3 Justification for a special method of measurement	20
A.4 Frequency range.....	21
A.5 Antenna positions	21
A.6 Conversion of results if not measured at 10 m	21
A.7 Measuring scales.....	21
A.8 Repeatability of results	22
A.9 Railway system conditions	22
A.9.1 Weather.....	22
A.9.2 Speed, traction power.....	22
A.9.3 Multiple sources from remote trains	22
A.10 Number of traction vehicles per train.....	22
Annex B (informative) Cartography – Electric and magnetic fields at traction frequencies.....	23
Annex C (informative) Emission values for lower frequency range	24
Bibliography.....	27
Figure 1 – Emission limits in frequency range 150 kHz to 1 GHz.....	15
Figure 2 – Emission limit for substations	16

Figure 3 – Position of antenna for measurement of horizontal component of magnetic field in the 150 kHz to 30 MHz frequency band	17
Figure 4 – Position (vertical polarization) of antenna for measurement of electric field in the 30 MHz to 300 MHz frequency band	18
Figure 5 – Position (vertical polarization) of antenna for measurement of electric field in the 300 MHz to 1 GHz frequency band	19
Figure C.1 – Emission values for the open railway system route	25
Figure C.2 – Emission values for substations	26
Table 1 – Conversion factor n	10
Table 2 – Scan rate	12
Table B.1 – Typical maximum electric and magnetic field values at fundamental frequency of different electrification systems.....	23

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**RAILWAY APPLICATIONS –
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY –****Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62236-2 has been prepared by IEC technical committee 9: Electrical equipment and systems for railways.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2008. It constitutes a technical revision and has been developed on the basis of EN 50121-2:2015.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) clarification of scope (Clause 1);
- b) combination of former Clause 5 and Annex A related to method of measurement for moving trains and traction substations (5.1);
- c) moving emission values for radiated H-fields in the frequency range 9 kHz to 150 kHz to new Annex C due to the fact that:
 - there are very few outside world victims;

- there is low reproducibility.
- d) clarification of acquisition method (5.2).

This International Standard is to be read in conjunction with IEC 62236-1.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
9/2336/FDIS	9/2366/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

A list of all parts in the IEC 62236, published under the general title *Railway applications – Electromagnetic compatibility*, can be found on the IEC website.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

RAILWAY APPLICATIONS – ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY –

Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world

1 Scope

This part of IEC 62236 is intended to define the electromagnetic environment of the whole railway system including urban mass transit and light rail system. It describes the measurement method to verify the emissions, and gives the cartography values of the fields most frequently encountered.

This document specifies the emission limits of the whole railway system to the outside world.

The emission parameters refer to the particular measuring points defined in Clause 5. These emissions are assumed to exist at all points in the vertical planes which are 10 m from the centre lines of the outer electrified railway tracks, or 10 m from the fence of the substations.

Also, the zones above and below the railway system may be affected by electromagnetic emissions and particular cases are considered individually.

These specific provisions are used in conjunction with the general provisions in IEC 62236-1.

For existing railway lines, it is assumed that compliance with the emission requirements of IEC 62236-3-1, IEC 62236-3-2, IEC 62236-4 and IEC 62236-5 will ensure the compliance with the emission values given in this document.

For newly built railway systems, it is best practice to provide compliance to the emission limits given in this document (to be defined in the EMC plan according to IEC 62236-1).

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 62236-1:2018, *Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 1: General*

CISPR 16-1-1:2015, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus*

CISPR 16-1-4:2010, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements*

CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012

CISPR 16-1-4:2010/AMD2:2017

3 Terms, definitions and abbreviated terms

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

3.1 Terms and definitions

3.1.1

apparatus

device or assembly of devices which can be used as an independent unit for specific functions

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-11-22]

3.1.2

environment

surroundings in which a product or system exists, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, humans and their interrelation

[SOURCE: IEC Guide 109:2012, 3.3]

[SOURCE: IEC 60050-901:2013, 901-07-01]

3.1.3

traction substation, <in electric traction>

substation, <in electric traction>

substation the main function of which is to supply an electric traction system

Note 1 to entry: The synonym substation is used only when the context is clear.

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-36-02]

3.1.4

rolling stock

all vehicles with or without motors

Note 1 to entry: Examples of vehicles include a locomotive, a coach and a wagon.

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-02-01]

3.2 Abbreviated terms

AC	Alternating current
BW	Band width
DC	Direct current
E	Electric (field)
EMC	Electromagnetic Compatibility
FFT	Fast Fourier transform
H	Magnetic (field)
HV	High voltage
ITU	International Telecommunication Union
r.m.s.	root mean square

4 Emission limits

4.1 Emission from the open railway system during train operation

The emission limits in the frequency range 150 kHz to 1 GHz are given in Figure 1 and the measurement method is defined in Clause 5.

Annex B gives guidance values for typical maximum field values at fundamental frequency of different traction power systems which can occur. They depend on numerous geometrical and operational parameters which can be obtained from the infrastructure manager.

It is not possible to undertake complete tests with quasi-peak detection due to the reasons stated in Annex A.

There may be cases in which radio or other railway external services with working frequencies below 150 kHz are in operation close to the railway system. The EMC management plan covers these cases and an adequate level of emission from the railway system on these working frequencies may be found in the values given in informative Annex C, hence no guarantee can be given for an undisturbed operation.

4.2 Radio frequency emission from traction substations

Radio frequency emission from the traction substation to the outside environment measured according to the method defined in Clause 5 shall not exceed the limits in Figure 2.

The limits are defined as quasi-peak values and the bandwidths are those used in CISPR 16-1-1:

	Bandwidth
Frequencies from 150 kHz to 30 MHz	9 kHz (BW 1)
Frequencies above 30 MHz	120 kHz (BW 2)

The distance of 10 m defined in Clause 5 shall be measured from the fence of the substation. If no fence exists, the measurements shall be taken at 10 m from the apparatus or from the outer surface of the enclosure if it is enclosed.

For other kinds of fixed installations like auto-transformers, the same limit and measuring distance shall be applied.

There may be cases in which radio or other railway external services with working frequencies below 150 kHz are in operation close to the traction substation. The EMC management plan covers these cases and an adequate level of emission from traction substation on these working frequencies may be found in the values given in informative Annex C, hence no guarantee can be given for an undisturbed operation.

5 Method of measurement of emission from moving rolling stock and substations

5.1 General and specific measurement parameters

NOTE The method of measurement is adapted from CISPR 16-2-3 to a railway system with moving rolling stock and substations. The background to the method of measurement of moving rolling stock is given in Annex A.

5.1.1 General measurement parameters

5.1.1.1 Frequency bands

Frequency bands and bandwidths at –6 dB used for measurements are in accordance with CISPR 16-1-1.

These are:

Frequency bands:	0,15 MHz to 30 MHz	30 MHz to 300 MHz	300 MHz to 1 GHz
Bandwidth:	9 kHz (BW 1)	120 kHz (BW 2)	120 kHz (BW 2)

Other bandwidth for peak measurement can be chosen according to CISPR 16-1-1. Data measured with the reference bandwidth shall take precedence.

5.1.1.2 Measurement uncertainty

The measurement uncertainty of the measuring equipment shall comply with the requirements in CISPR 16-1-1 and CISPR 16-1-4.

Due to the measurement method, the normalized site attenuation may not be considered in the measurement uncertainty.

5.1.1.3 Types of antennas

To cover the full frequency range, antennas of different design are required. Typical equipment is described below:

- for 150 kHz to 30 MHz, a loop or frame antenna is used to measure H field (see Figure 3);
- for 30 MHz to 300 MHz, a biconical dipole is used to measure E field (see Figure 4);
- for 300 MHz to 1,0 GHz, a log-periodic antenna is used to measure E field (see Figure 5).

For measurements in the frequency range of 30 MHz to 1 GHz a combined antenna may be used.

Calibrated antenna factors are used to convert the terminal voltage of the antenna to field strength.

5.1.1.4 Measurement distance and height

The preferred distance of the measuring antenna from the centreline of the track on which the vehicle is moving (Test track) is 10 m. In the case of the log-periodic antenna, the 10 m distance is measured to the mechanical centre of the array.

The preferred distance of the measuring antenna while measuring the emission of the substation is 10 m from the outer fence of the substation, at the midpoints of the three sides, excluding the side which faces the railway system, unless this side is more than 30 m from the centre of the nearest electrified railway track. In this case all four sides shall be measured. If the length of the side of the substation is more than 30 m, measurements shall be taken additionally at the corners.

Where the antennas are not at 10 m, the results can be converted to an equivalent 10 m value by using the following formula:

$$E_{10} = E_x + n \times 20 \times \log_{10} (D/10)$$

where

E_{10} is the value at 10 m;

E_x is the measured value at D m;

n is a factor taken from Table 1 below.

Table 1 – Conversion factor n

Frequency range	n
0,15 MHz to 0,4 MHz	1,8
0,4 MHz to 1,6 MHz	1,65
1,6 MHz to 110 MHz	1,2
110 MHz to 1 000 MHz	1,0

The measured values (at the equivalent 10 m distance) shall not exceed the limits given in Figure 1 for the appropriate system voltage.

No measurements are necessary for total underground railway systems with no surface operation (no victim outside this railway system can be affected).

The height above reference level of the antenna centre shall be within the range 1,0 m to 2,0 m for the loop antenna, and within 2,5 m to 3,5 m to the centre of measuring antenna above 30 MHz. One measuring height within the given range is sufficient and it is not required to do measurements with several antenna heights within this range. The selected height shall be noted in the test report.

The reference level for the substation is the ground.

The reference level for moving trains is the top of the rail.

If the actual level of the ground at the antenna differs from the top of the rail by more than 0,5 m, the actual value shall be noted in the test report.

It is accepted that the fixed antenna position may result in values being less than the absolute maximum at some frequencies.

5.1.1.5 Values of measurement

The values measured are expressed as:

- dB μ A/m for magnetic fields,
- dB μ V/m for electric fields.

These are obtained by using the appropriate antenna factors and conversions.

5.1.1.6 Antenna position and orientation

The plane of the loop antenna shall be positioned to measure the horizontal component of the magnetic field perpendicular to the track respectively to the wall of the substation. The biconical dipole shall be placed in the vertical and horizontal axis. The log periodic antenna shall be arranged to measure the vertical and horizontal polarization signal, with the antenna directed towards the track respectively to the wall of the substation.

The test locations should whenever possible avoid objects with changing of field characteristic like turnouts, walls and under bridges.

Figures 3, 4 and 5 show the positions and vertical alignments of the antennas as an example for measurements at the track.

5.1.1.7 Ambient noise

At the beginning and at the end of the test series the ambient noise shall be recorded.

If at specific frequencies or in specific frequency ranges the ambient noise is higher than the limit values less 6 dB (ambient noise > (emission limit – 6 dB)), the measurements at these frequencies need not be considered. These frequencies shall be noted in the test report.

5.1.2 Measurement parameter for moving trains

This subclause summarizes the specific conditions for the measurement of moving rolling stock.

- It is not considered necessary to carry out two tests to examine both sides of the rolling stock, even if it contains different apparatus on the two sides, as in the majority of cases the level of fields is due to the radiation of catenary and not to the direct radiation from the train. For systems with a third rail, measurements have to be performed at the same side of it.
- The peak measurement method is used. The duration at selected frequency shall be sufficient to obtain an accurate reading. This is a function of the measuring set and the recommended value is 50 ms.
- The noise may not attain its maximum value as the traction vehicle passes the measuring point, but may occur when the vehicle is a long distance away. Therefore, the measuring set shall be active for a sufficient duration before and after the vehicle passes by to ensure that the maximum noise level is recorded.
- In the case of elevated railway systems, if the antenna heights specified above cannot be achieved, the height of the antenna centre can be referenced to the level of the ground instead of to the top of the rail. The conversion formula in 5.1.1.4 shall be employed where D is the slant distance between the train and the antenna. The train shall be visible from the location of the antenna and the axis of the antenna shall be elevated to point directly at the train. A measurement distance of 30 m from the track centreline is preferred for highly elevated railway systems. Full details of the test configuration shall be noted in the test report.
- If tests are being carried out on a railway system with overhead electrified supply, the measuring point shall be at midspan between the support masts of the overhead contact line and not at a discontinuity of the contact wire. It is recognized that resonance can exist in an overhead system at radio frequencies and this may require changes in the values of frequency chosen for measurement. If resonance exists, this shall be noted in the test report.

The radio frequency emission will be affected by the state of the railway system supply system. Switching of feeder stations and temporary works will influence the response of the system. It is therefore necessary to note the condition of the system in the test record and, if possible, all similar tests should be carried out within the same working day. Where the railway system has a track-side conductor rail power supply, the test location should be at least 100 m from gaps in the rail, to avoid inclusion of the transient fields associated with the make and break of collector contact. The conductor rail and the antennas shall be on the same side of the track.

- The test sites do not correspond to the definition of a completely clear site because they are influenced by overhead structures, rails and the catenary. However, wherever possible, antennas shall be installed well away from reflecting objects. If HV power lines are nearby, other than those which are part of the railway network, they should be no closer than 100 m to the test site.

5.1.3 Measurement parameter for traction substations

This subclause summarizes the specific conditions for the measurement of substations.

- Test configurations: In view of the special geometry of a railway system traction supply system, it is necessary to perform the measurement of emission of electromagnetic fields under normal feeding configuration of the traction supply system.
- Substation load: A feature of traction substations is that the load can change widely in short times. Since emission can be related to load, the actual loading of the substation shall be noted during emission tests.
- Each measurement shall be started with a peak max hold sweep. If the limits are exceeded due to the substation then it is required to take a measurement from a quasi-peak over the specific frequency range where these limits have been overrun. It is known that the load condition cannot be reproduced exactly during quasi-peak measurement, hence these load conditions should be at least comparable.

5.2 Acquisition methods

5.2.1 General

The electromagnetic disturbances generated by railway network including operating rolling stock are measured by the two following methods:

- a) the fixed frequency method;
- b) the frequency sweeping method.

The measurement method shall be chosen according to the rolling stock operating modes (see 5.4.2) depending on the train speed.

- For test at high speed the following has to be taken into account:

The fixed frequency method can be used, because it allows continuous monitoring at each frequency.

Alternative methods are allowed if the equivalent scan rate is at least that defined in Table 2 which is sufficiently short for such a moving source.

This ensures that the frequency results are measured at least every 5 m of train movement.

At higher speeds a spectrum analysis swept frequency method is unlikely to be practical, but FFT techniques may be feasible. The measurement equipment shall comply with CISPR 16-1-1.

Table 2 – Scan rate

Speed of train km/h	Speed of train m/s	Time for an observation width of 5 m (scan rate) s
60	16,67	0,300
100	27,78	0,180
200	55,56	0,090
300	83,33	0,060
320	88,89	0,056
NOTE Observation width is the part of rolling stock to be observed in given time.		

- When the rolling stock will be moving at a slower speed with the maximum rated power (see 5.4.2), the frequency sweeping method shall be used.

5.2.2 Fixed frequency method

The fixed frequency method consists of measuring the radiated emissions at only some frequencies (it is recommended to take at least 3 frequencies per decade) using the zero span mode of the spectrum analyser or setting the measuring receiver at the frequency to be checked.

The fixed frequencies shall be chosen according to the ambient noise, i.e. in the areas where the ambient field is the lowest.

The measurement of the field level shall be performed for each frequency during a complete passage of the train.

5.2.3 Frequency sweeping method

For the frequency sweeping method, the frequency range shall be divided into several sub-ranges according to the train speed in order to have a relevant sweep time in comparison with the train speed.

The measurement of the field level shall be performed in each sub-range during a complete passage of the train. The max-hold function of the spectrum analyser shall be used.

5.3 Transients

During the test, transients due to switching may be detected, such as those caused by operation of power circuit breakers. These shall be disregarded when selecting the maximum signal level found for the test.

5.4 Measuring conditions

5.4.1 Weather conditions

To minimize the possible effect of weather on the measured values, measurements should be carried out in dry weather, (after 24 h during which not more than 0,1 mm rain has fallen), with a minimum temperature of 5 °C, and a wind velocity of less than 10 m/s.

Humidity should be low enough to prevent condensation on the power supply conductors.

Since it is necessary to plan the tests before the weather conditions can be known, tests will be carried out in the weather conditions found. In these circumstances, the actual weather conditions shall be recorded with the test results.

5.4.2 Railway system operating modes

Two test conditions are specified for the traction mode and are:

- a) measurement at a speed of more than 90 % of the maximum service speed, (to ensure that the dynamics of current collection are involved in the noise level) and at the maximum power which can be delivered at that speed;
- b) at the maximum rated power and at a selected speed.

If the vehicle is capable of electric braking, tests are required at a brake power of at least 80 % of the rated maximum brake power.

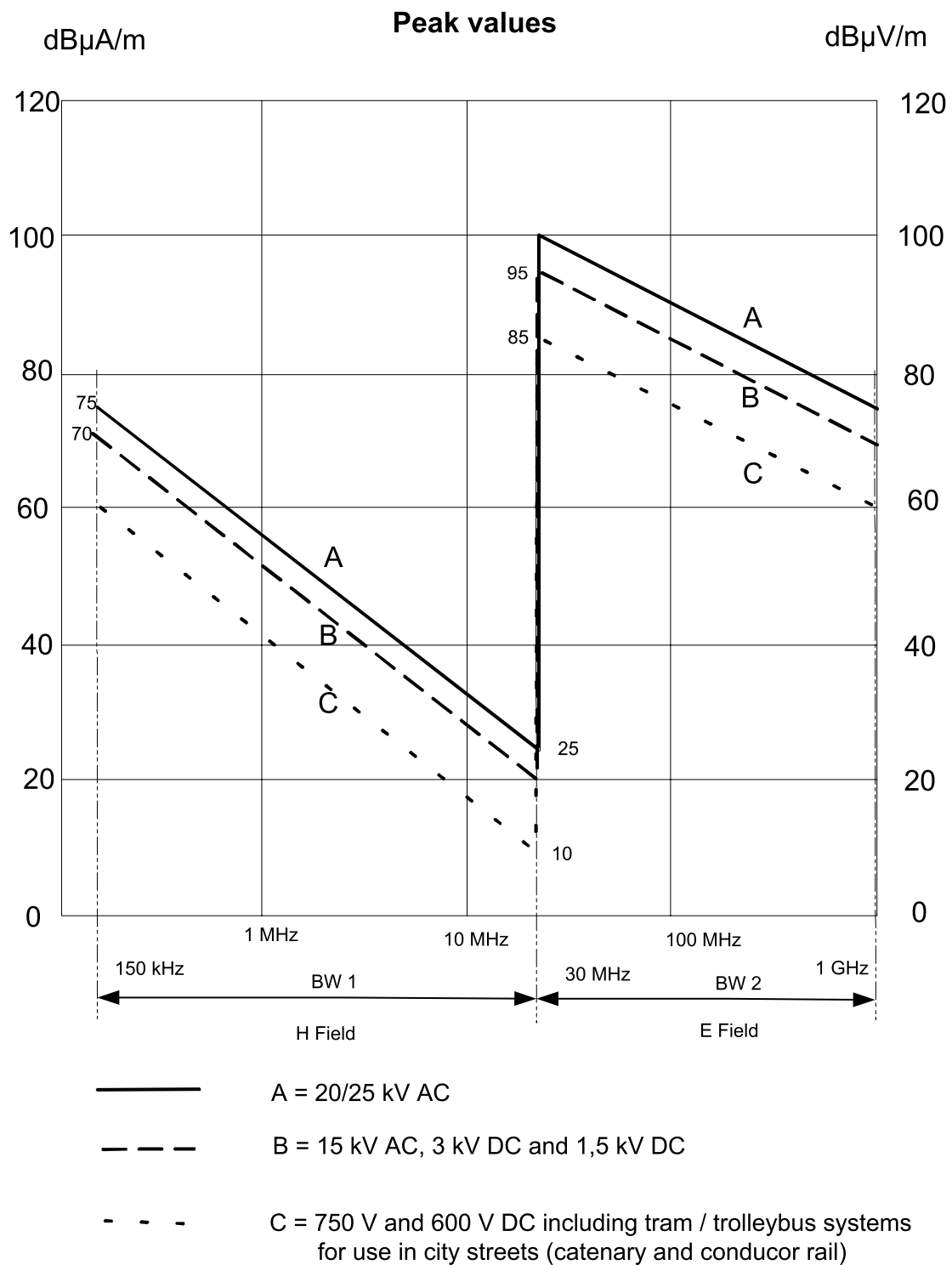
5.4.3 Multiple sources from remote trains

For the purpose of limits, the presence of “physically-remote but electrically-near” vehicles out of the test zone is regarded as insignificant when considering radio noise.

5.5 Test report

The test report shall contain the following information:

- description of site;
- description of measuring system;
- description of railway vehicle (type, configuration and mode of electric braking);
- numerical results;
- graphical results where relevant (The results shall include information such as bandwidths, date, time, ambient noise and excluded frequencies (see 5.1.1.7);
- weather conditions;
- name(s) or equivalent identification of person(s) authorizing the test report.



IEC

Values are 10 m from the railway track.

Figure 1 – Emission limits in frequency range 150 kHz to 1 GHz

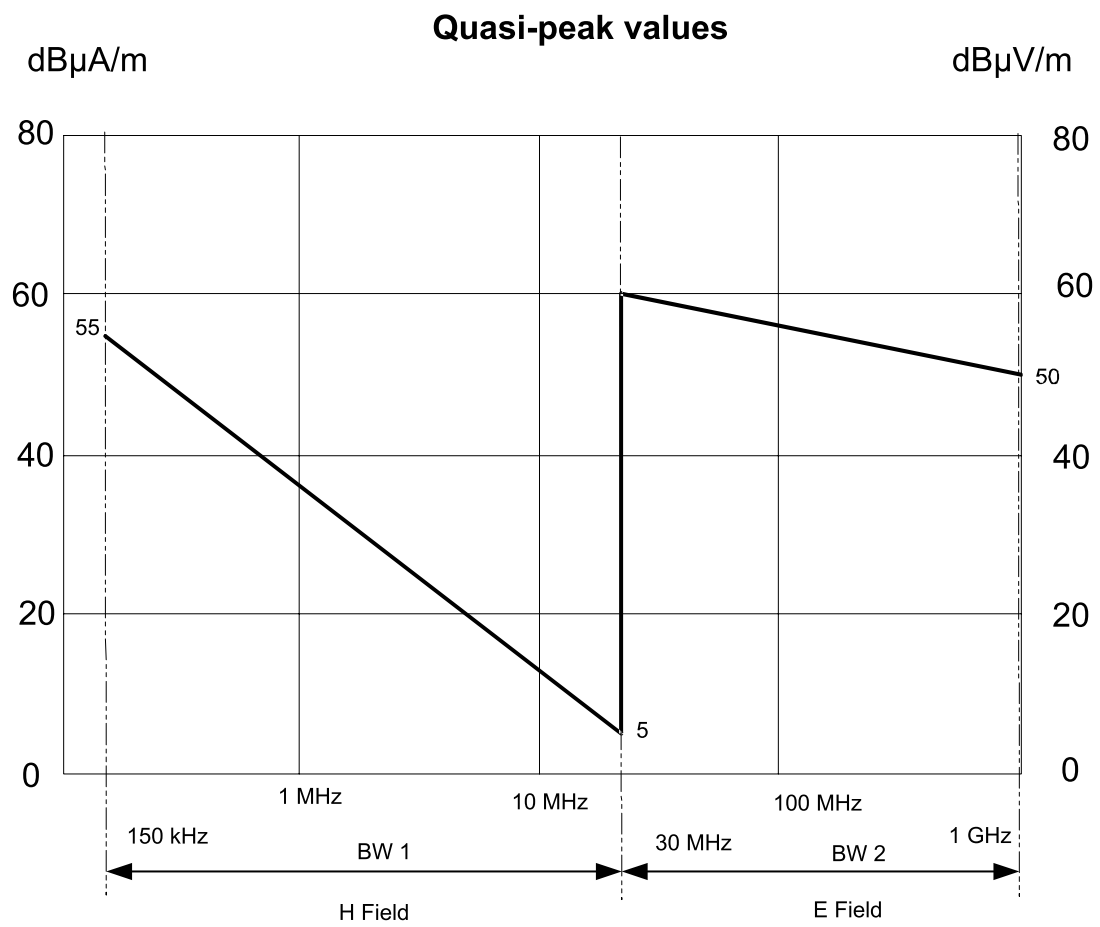
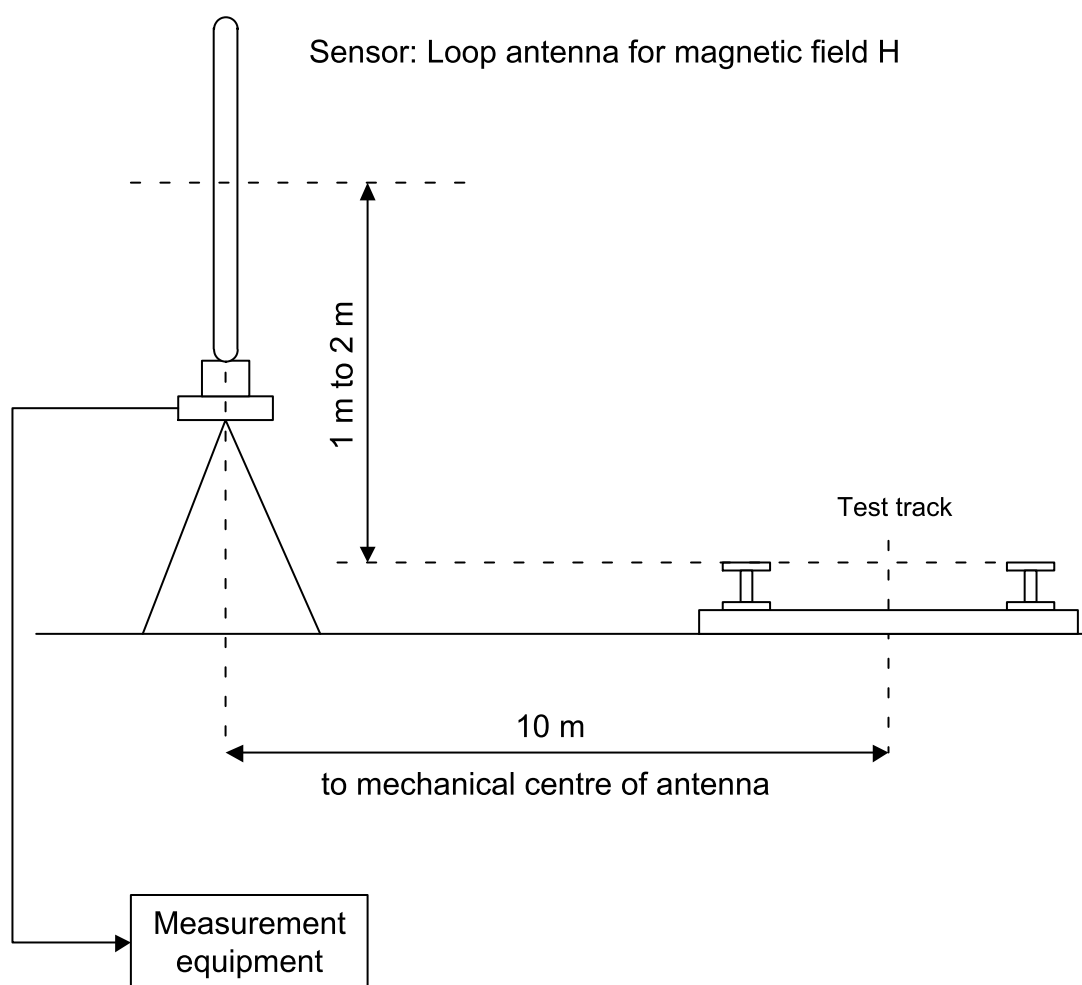
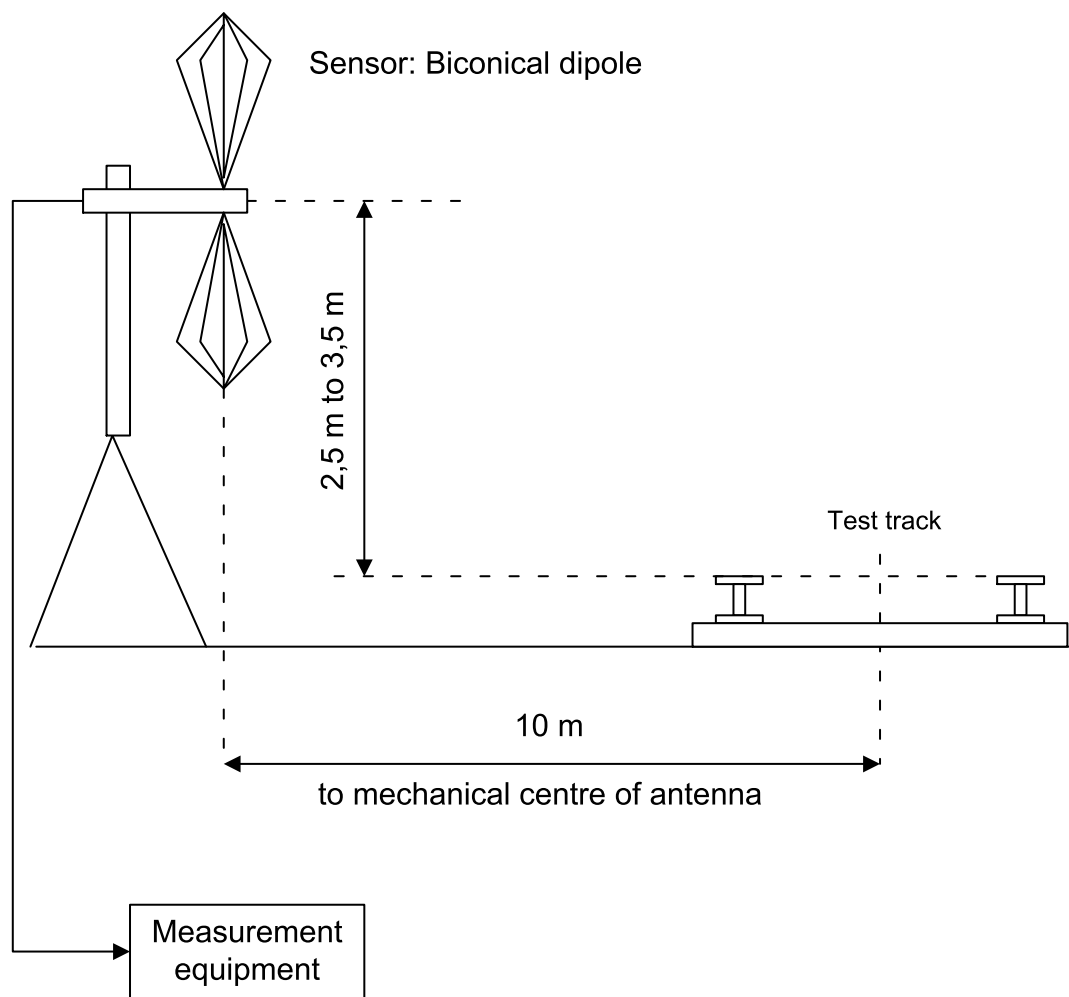


Figure 2 – Emission limit for substations



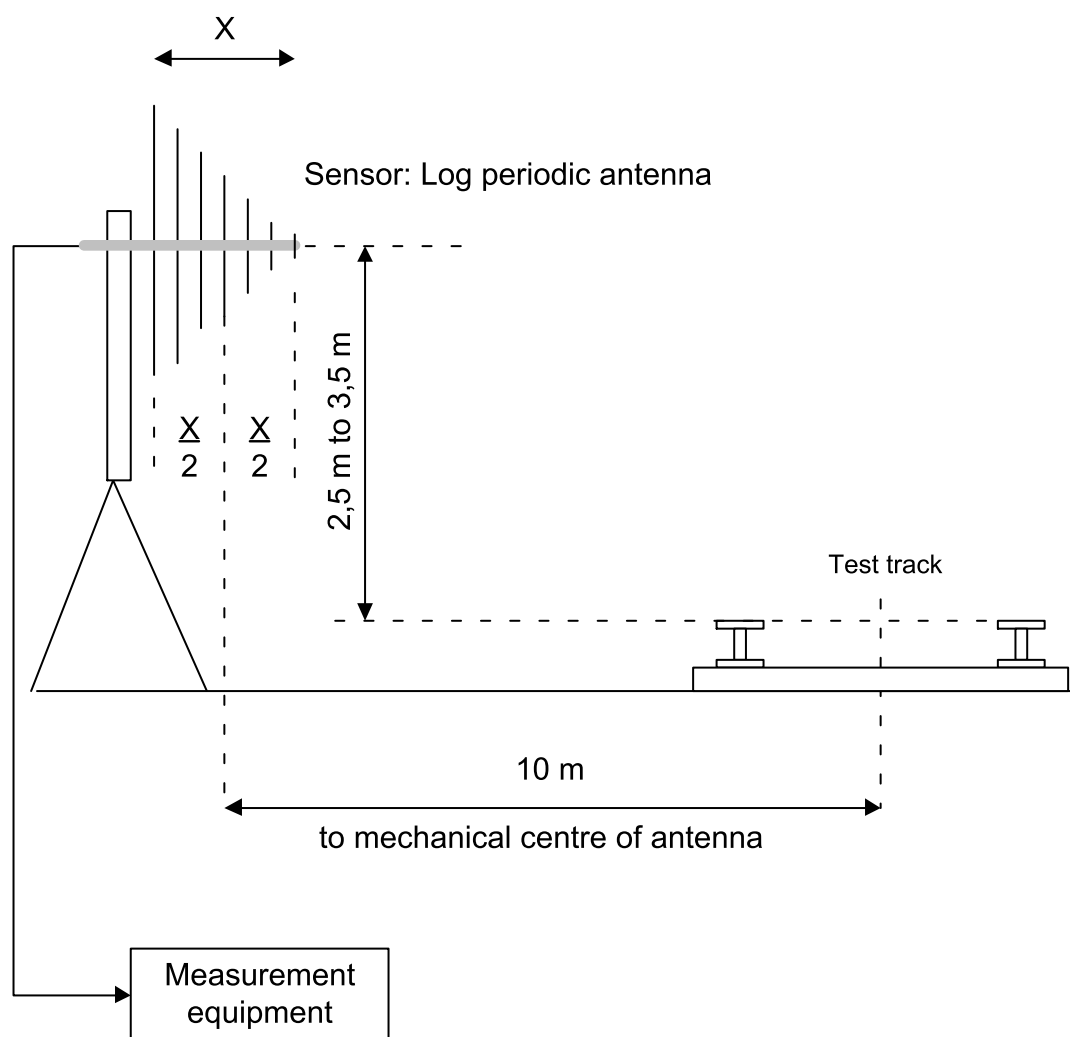
IEC

Figure 3 – Position of antenna for measurement of horizontal component of magnetic field in the 150 kHz to 30 MHz frequency band



IEC

Figure 4 – Position (vertical polarization) of antenna for measurement of electric field in the 30 MHz to 300 MHz frequency band



IEC

Figure 5 – Position (vertical polarization) of antenna for measurement of electric field in the 300 MHz to 1 GHz frequency band

Annex A (informative)

Background to the method of measurement

A.1 General

This annex describes a method of measuring the electromagnetic noise emitted by a railway network when railway vehicles are moving on the network. Existing methods are not considered to be appropriate, because the vehicles may be moving at significant speeds. A separate document (IEC 62236-3-1:2018) covers the case of stationary and slow moving vehicles. Both traction and trailer vehicles should be examined since the trailers may contain electric equipment which can emit noise. It is also necessary to test diesel traction vehicles since they may contain sources of radio emission. The method allows an assessment to be made of the disturbance which would be caused to other users of the electromagnetic spectrum. The document describes a reference method of measurement.

A.2 Requirement for a special method of measurement

For frequencies above 150 kHz, there is a standard method of measuring radio fields and this is described in CISPR 16-1-1.

A railway network has particular features which make necessary the use of a special method of measurement. These features include a rapidly moving source and the possibility of radiation from the long antenna formed by the electrical supply conductors of an electrified railway system.

This method of measuring railway system noise does not always use the quasi-peak method of CISPR 16-1-1 because measurements conducted on the basis of that method are not sufficient (due to the moving source) to enable the full extent of the disturbances affecting other systems in the vicinity to be identified.

It appears difficult to establish an exact link between the values obtained with the peak and quasi-peak methods, in view of the fact that the disturbances created by the vehicle may be almost constantly sinusoidal at the working frequency of some of the on-board ground-to-train transmission equipment, or a series of repeated pulses for other sources, for example the pantograph/overhead line contact. However, in all cases, the value measured with a peak detection system will be greater than or equal to the value obtained with a quasi-peak system in accordance with CISPR 16-1-1.

A.3 Justification for a special method of measurement

Fields are not measured using the method of CISPR 16-1-1, but with peak detection within a short time window, 50 ms being recommended, at the selected frequency because:

- this gives a better representation of the effect on any system (electronic or computer), whereas the weighting principles applied with quasi-peak detection are only representative of interference in relation to radio transmission. The time window of 50 ms will capture the peak emission from AC railway systems which tends to occur at current reversals. On 16,7 Hz, these reversals are 33 ms apart and one will always be detected within the 50 ms window;
- it is also faster. For some quasi-peak detector systems up to 1 s is necessary because of the requirements of galvanometer-type instruments. This is far too long in the case of a moving train,
- it gives the maximum value that could be measured with the method of CISPR 16-1-1 and is representative of the “worst possible case” for interference to radio transmission.

A.4 Frequency range

Although the railway vehicle and sliding contact current collection are also sources of noise above 1 GHz, the emission levels are low and attenuation with distance is high. Therefore, no proposals are made for measurements above 1 GHz.

A.5 Antenna positions

There are options for choosing the distance of the antenna from the centre-line of the track. The usual distances used for radio frequency tests are 1 m, 3 m, 10 m and 30 m. A value of 1,0 m is impossible and if 3 m is chosen, there is a possibility that the vehicle body will have a very strong local effect and this may give a false impression of the field at greater distances. A distance of 10 m is preferred since, with an electric traction supply, the sliding contact is directly viewed by the antenna and body effects are less. Another standard distance is 30 m and this may be easier to provide at particular sites, but the signal strength is lower and local noise may make it more difficult to obtain values of railway system noise. Hence, the distance selected for measurements is 10 m in relation to the centre line of the track on which the vehicles are running.

Steps should be taken to ensure that the measuring equipment and any associated power supply and apparatus does not affect the readings.

A.6 Conversion of results if not measured at 10 m

The values of n are based on observations made with overhead power lines and are for open country sites. The values of n listed in 5.1.1.4 are known to be adequately accurate since the value of n for 100 MHz was specifically measured for a railway system and was found to be 1,25, for distances up to 100 m.

When testing at 10 m, it is important to recall that the induction field and the radiation field have different characteristics near to the source. If the distance is small compared to the wavelength, the induction field will predominate. The position with respect to a point source at which these two fields have equal magnitudes is at a theoretical distance of $(\text{wavelength}/2\pi)$. Hence, if 10 m is taken as the measuring distance, all tests below about 5 MHz are in the near field where the magnetic induction signal dominates. Results are then most accurately expressed in A/m. In the near field, the E field is low and is not usually a cause of disturbance. With an extended source such as a train, the near field zone may extend further than the “point source” theory would suggest.

A single height is used for the dipole and log-periodic antenna since variable height cannot be used as is usual for emission testing.

The position of antennas in the middle between masts reduces the screening effect of the masts and the local transients due to sparking which are commonly found at the mast, where the mechanical impedance may change suddenly. Similarly, booster transformers, overlaps, section insulators, neutral sections and other major irregularities should be avoided.

A.7 Measuring scales

On the log scale: 1 $\mu\text{V/m}$ is 0 dB $\mu\text{V/m}$ and 1,0 V/m is 120 dB $\mu\text{V/m}$. (A similar relationship applies for $\mu\text{A/m}$ and dB $\mu\text{A/m}$).

Limit values may be expressed in A/m and V/m and these can be derived as necessary.

Electrical field strength in dB $\mu\text{V/m}$ = magnetic field strength in dB $\mu\text{A/m}$ + 51,5 if the measurement is taken in the far field ($51,5 = 20 \log_{10}(\text{impedance of free space wave})$).

A.8 Repeatability of results

A special problem with measurements of railway system radio frequency emissions is that the source is moving along the railway system. This makes it difficult to collect a large number of results from the trackside and it is therefore necessary to define the conditions for measurement so that some degree of repeatability can be achieved.

To reduce the chance that remote vehicles will produce significant emissions at the test point, by phenomena such as resonance, any other vehicles supplied on the same catenary or supply rail should be at sufficient distance from the test point. For catenary supply, a distance of 20 km is suggested and for supply rail systems a distance of 2 km.

Even under these conditions, substantial variation between test results is to be expected.

A.9 Railway system conditions

A.9.1 Weather

When the railway system is an outdoor network, weather will affect the level of radio noise which is produced. For HV power lines, the noise increases by about 20 dB during rain. With railway systems, the noise from the pantograph contact may reduce with rain, as the carbon film on the contact wire is removed, giving a closer contact between wire and pantograph. If ice has formed on the supply conductor, increased arcing will take place and give increased noise. If the wind velocity is high, the mechanics of the overhead conductor will be affected and the contact between wire and pantograph will be affected. The effect of weather on the emission of noise from railway vehicles is not yet fully understood.

A.9.2 Speed, traction power

To give some valid comparison, noise measurements of a moving vehicle are made under specified conditions when the vehicle is travelling at some selected proportion of its maximum speed and, if it is a traction vehicle, is delivering some selected proportion of its continuous rated power. Values for these proportions need to be selected and this process needs to take into account the operating envelope of the vehicle. An ideal provision is that the vehicle should operate at the condition which produces the maximum radio noise, but since there is as yet no method by which this can be defined, such a requirement is not used.

A.9.3 Multiple sources from remote trains

In real cases, more than one traction vehicle may be within the disturbance zone of an affected object. For the purpose of limits, the presence of “physically-remote but electrically-near” vehicles out of the test zone is regarded as insignificant when considering radio noise. This recognizes that the sources are moving and that although the remote vehicles are sources of noise, the attenuation with distance for the higher frequencies is normally high. When fields at the lower frequencies of measurement are considered, the attenuation is low and all vehicles within the zone of influence (which may extend several km) can affect the noise level. The effect of addition is however within the repeatability error of the tests and the emission from a single train can be assessed against the limit.

A.10 Number of traction vehicles per train

When traction vehicles are coupled, the contact quality of the trailing pantographs can be disturbed and a higher noise emission may occur. If tests are to be done in the maximum train consist, with coupled vehicles, they should be the subject of a specific request.

Related to the permitted emission from this test, it is mentioned that trains may operate in multiple and thereby generate more noise.

Annex B (informative)

Cartography – Electric and magnetic fields at traction frequencies

Table B.1 gives typical numerical values of quantities describing the emission of the railway system to the outside world (cartography).

The quantities given are the electric field E and the magnetic field H of the DC or the AC fundamental component, calculated for conductor arrangements regarded to be typical for the respective type of electrification.

Table B.1 – Typical maximum electric and magnetic field values at fundamental frequency of different electrification systems

System	Freq.	E-field		H-field		Reference conditions	Reference documentation
		V/m	dB μ V/m	μ T	dB μ A/m		
750 V to 1 200 V conductor rail	0	< 10		46	151	$I_c = 4\,000\text{ A}$ 50 % return current in rails	
600 V to 750 V power supply line	0	35		15		$I_c = 1\,000\text{ A}$ 50 % return current in rails	IEC TR 61000-2-7
1 500 V power supply line	0	63	156	111	159	$I_c = 8\,000\text{ A}$ $U = 1\,800\text{ V}$ No aerial wire	ITU(T) Directives
3 kV	0	50	154	28	147	$I_c = 3\,000\text{ A}$, $U = 3,6\text{ kV}$ Aerial wire	ITU(T) Directives
15 kV	16,7	750	177	40	150	$I_c = 2\,000\text{ A}$, r.m.s. $U = 17,25\text{ kV}$ No aerial wire	ITU(T) Directives
25 kV	50	1 000	180	16	142	$I_c = 1\,500\text{ A}$, r.m.s. $U = 27,5\text{ kV}$ With feeder wire autotransformer	ITU(T) Directives

NOTE 1 Calculated values for 10 m distance from the centre line of the nearest track, 1 m above top of the rail.

NOTE 2 Double track assumed for calculation. I_c = current in one conductor rail or catenary of each track.

The electric fields at harmonic frequencies (mainly third and fifth harmonic of AC supply frequency or 300 Hz and 600 Hz ripple of DC supply) may be in the order of 5 % of the fundamental.

The magnetic fields at AC harmonic frequencies range up to 10 % of the fundamental or up to 2 % at 300 Hz and 600 Hz for DC systems.

The lateral decrease of the electric and of the magnetic fields may be assumed to decrease linearly with distance.

The magnetic field can be calculated linearly with the current.

Annex C

(informative)

Emission values for lower frequency range

In the early 1990s measurements of emission from railway systems and vehicles in railway systems were undertaken to get information about the values to be expected in the neighbourhood of railway systems. It was particularly noted that the results of magnetic field measurements, at 10 m distance, gave a poor reproducibility for frequencies below 150 kHz due to several reasons.

Due to the large variation in measured value (up to 20 dB) on the same vehicle depending on the location and other circumstances the reproducibility could not be achieved and its usefulness is in question.

Since these emission values were published in the first editions of IEC 62236-2 the graphs are shown in this informative annex without being a requirement to be fulfilled (Figure C.1 and Figure C.2).

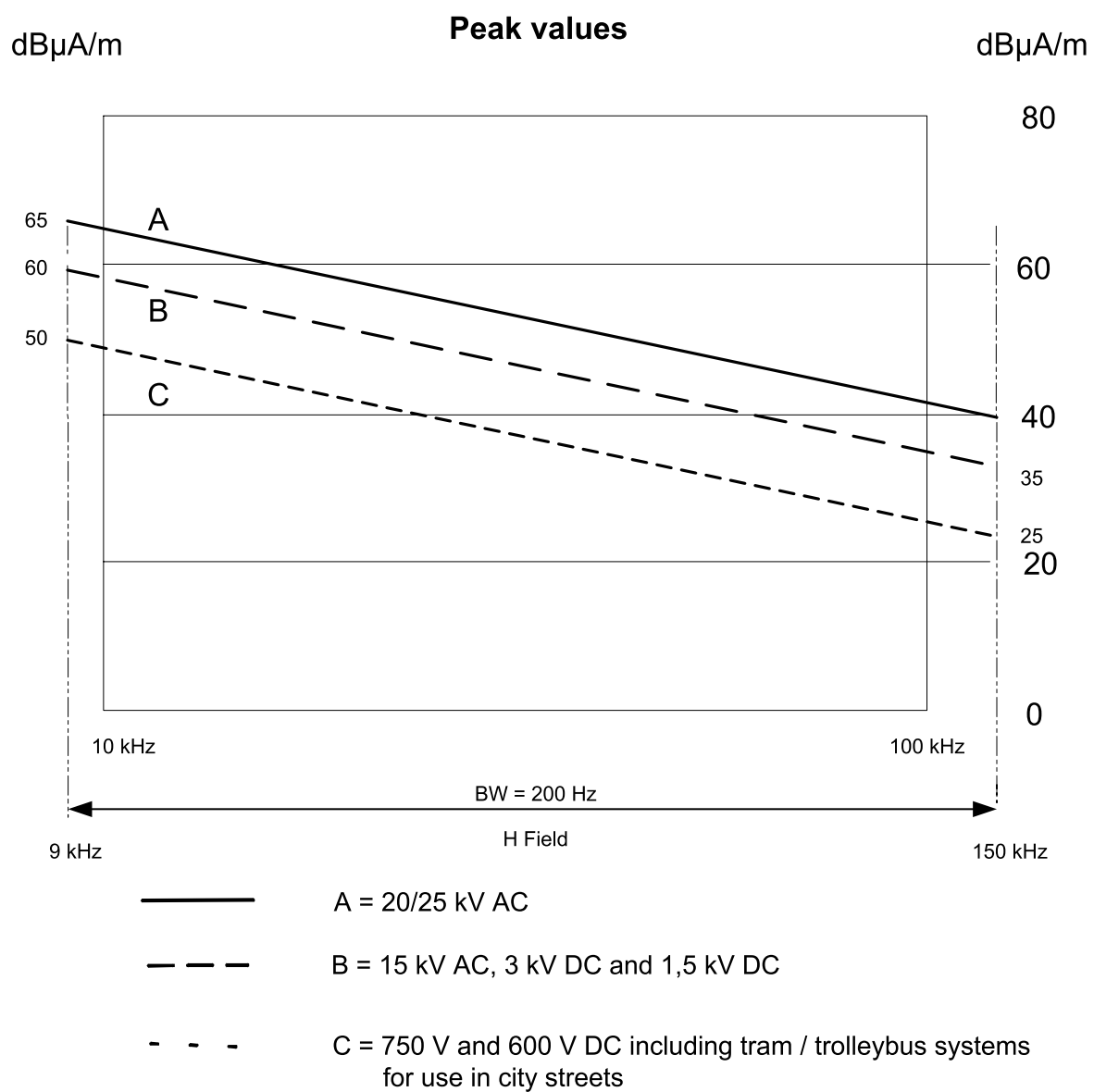
Where the antennas are not at 10 m, the results can be converted to an equivalent 10 m value by using the following formula:

$$E_{10} = E_x + 2 \times 20 \times \log_{10} (D/10)$$

where

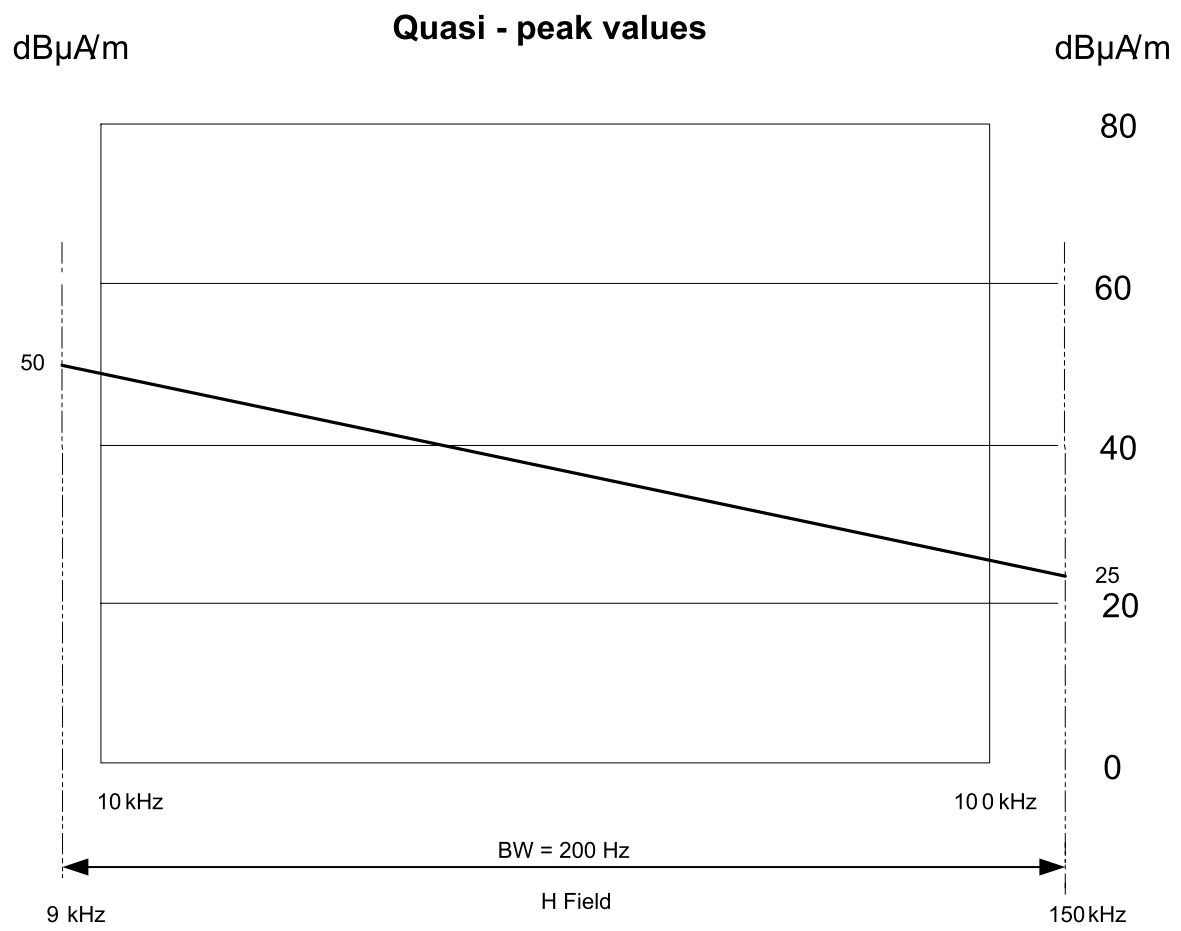
E_{10} is the value at 10 m;

E_x is the measured value at D m.



IEC

Figure C.1 – Emission values for the open railway system route



IEC

Figure C.2 – Emission values for substations

Bibliography

IEC TR 61000-2-7:1998, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 7: Low frequency magnetic fields in various environments*

IEC 61000-6-4:2006, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments*

IEC 61000-6-4:2006/AMD1:2010

IEC 62236-3-1:2018, *Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 3-1: Rolling stock – Train and complete vehicle*

IEC 62236-3-2:2018, *Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 3-2: Rolling stock – Apparatus*

IEC 62236-4:2018, *Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus*

IEC 62236-5:2018, *Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus*

CISPR 16-2-3:2016, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated disturbance measurements*

ITU(T) Directives, available from www.itu.int

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	30
1 Domaine d'application	32
2 Références normatives	32
3 Termes, définitions et termes abrégés	33
3.1 Termes et définitions	33
3.2 Termes abrégés	34
4 Limites d'émission	34
4.1 Émission provenant d'un système ferroviaire de surface pendant le fonctionnement des trains	34
4.2 Émission radio fréquence provenant des sous-stations de traction	34
5 Méthode de mesure des émissions du matériel roulant en mouvement et des sous-stations	35
5.1 Paramètres de mesure généraux et spécifiques	35
5.1.1 Paramètres de mesure généraux	35
5.1.2 Paramètre de mesure pour les trains en mouvement	37
5.1.3 Paramètre de mesure pour les sous-stations de traction	38
5.2 Méthodes d'acquisition	38
5.2.1 Généralités	38
5.2.2 Méthode à fréquences fixes	39
5.2.3 Méthode de balayage en fréquence	39
5.3 Transitoires	40
5.4 Conditions de mesure	40
5.4.1 Conditions météorologiques	40
5.4.2 Modes de fonctionnement du système ferroviaire	40
5.4.3 Sources multiples provenant de trains éloignés	40
5.5 Rapport d'essai	40
Annexe A (informative) Éléments de contexte du choix de la méthode de mesure	46
A.1 Généralités	46
A.2 Exigences applicables à une méthode de mesure spéciale	46
A.3 Justification de la méthode de mesure spéciale	46
A.4 Plage de fréquences	47
A.5 Positions des antennes	47
A.6 Conversion des résultats lorsque la mesure n'est pas effectuée à 10 m	47
A.7 Échelles de mesure	48
A.8 Répétabilité des résultats	48
A.9 Conditions du système ferroviaire	48
A.9.1 Conditions météorologiques	48
A.9.2 Vitesse, puissance de traction	48
A.9.3 Sources multiples provenant de trains éloignés	49
A.10 Nombre de véhicules de traction par train	49
Annexe B (informative) Cartographie – Champs électriques et magnétiques aux fréquences de traction	50
Annexe C (informative) Valeurs d'émission pour plage de fréquences plus basses	51
Bibliographie	54

Figure 1 – Limites d'émission dans la plage de fréquences comprise entre 150 kHz et 1 GHz	41
Figure 2 – Limite d'émission des sous-stations	42
Figure 3 – Position de l'antenne de mesure de la composante horizontale du champ magnétique dans la bande de fréquences de 150 kHz à 30 MHz.....	43
Figure 4 – Position (polarisation verticale) de l'antenne de mesure du champ électrique dans la bande de fréquences de 30 MHz à 300 MHz.....	44
Figure 5 – Position (polarisation verticale) de l'antenne de mesure du champ électrique dans la bande de fréquences de 300 MHz à 1 GHz.....	45
Figure C.1 – Valeurs d'émission des chemins de fer de surface	52
Figure C.2 – Valeurs d'émission des sous-stations	53
 Tableau 1 – Facteur de conversion n	 36
Tableau 2 – Vitesse de balayage	39
Tableau B.1 – Valeurs de champs électriques et magnétiques maximales types à la fréquence fondamentale des différents systèmes d'électrification	50

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPLICATIONS FERROVIAIRES – COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE –

Partie 2: Émission du système ferroviaire dans son ensemble vers le monde extérieur

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62236-2 a été établie par le comité d'études 9 de l'IEC: Matériels et systèmes électriques ferroviaires.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition publiée en 2008. Elle constitue une révision technique et a été développée sur la base de EN 50121-2:2015.

Cette édition inclut les changements techniques significatifs suivants par rapport à l'édition précédente:

- a) clarification du domaine d'application (Article 1);
- b) combinaison de l'Article 5 et de l'Annexe A liée à la méthode de mesurage pour les trains en mouvement et les sous-stations de traction (5.1);

- c) déplacement des valeurs d'émissions pour les champs H rayonnés de largeurs de bande 9 kHz à 150 kHz dans l'Annexe C pour les raisons suivantes:
- il y a très peu de victimes du monde extérieur;
 - la reproductibilité est faible;
- d) clarification de la méthode d'acquisition (5.2).

Cette Norme internationale doit être lue conjointement avec l'IEC 62236-1.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
9/2336/FDIS	9/2366/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62236, publiées sous le titre général *Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

APPLICATIONS FERROVIAIRES – COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE –

Partie 2: Émission du système ferroviaire dans son ensemble vers le monde extérieur

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62236 est destinée à définir l'environnement électromagnétique de l'ensemble du système ferroviaire, y compris les systèmes de transport en commun urbain et de réseau ferré léger. Elle décrit la méthode de mesure à utiliser pour vérifier les émissions et donne la cartographie des niveaux de champ rencontrés le plus fréquemment.

Le présent document spécifie les limites d'émission de l'ensemble du système ferroviaire vers le monde extérieur.

Les paramètres d'émission se réfèrent aux points de mesure particuliers définis à l'Article 5. Il est considéré que ces émissions existent en tout point dans les plans verticaux situés à 10 m des lignes centrales des voies de chemin de fer électrifiées en zone extérieure ou à 10 m de la clôture des sous-stations.

Les zones situées au-dessus et en dessous du système ferroviaire peuvent également être affectées par des émissions électromagnétiques et les cas particuliers sont pris en compte de manière individuelle.

Ces dispositions spécifiques sont utilisées avec les dispositions générales données dans l'IEC 62236-1.

Pour les voies de chemin de fer existantes, la conformité aux exigences d'émission des normes IEC 62236-3-1, IEC 62236-3-2, IEC 62236-4 et IEC 62236-5 est considérée garantir la conformité aux valeurs d'émission indiquées dans le présent document.

Pour les systèmes ferroviaires récemment construits, il est préférable de garantir la conformité aux limites d'émission indiquées dans le présent document (à définir dans le plan CEM conformément à l'IEC 62236-1).

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 62236-1:2018, *Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique – Partie 1: Généralités*

CISPR 16-1-1:2015, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-1: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques — Appareils de mesure*

CISPR 16-1-4:2010, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-4:*

Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Antennes et emplacements d'essai pour les mesures des perturbations rayonnées

CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012

CISPR 16-1-4:2010/AMD2:2017

3 Termes, définitions et termes abrégés

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC entretiennent des bases de données terminologiques à l'usage de la normalisation aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à <http://www.iso.org/obp>

3.1 Termes et définitions

3.1.1

appareil

dispositif ou assemblage de dispositifs qui peut être utilisé comme unité indépendante pour remplir des fonctions particulières

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-11-22]

3.1.2

environnement

milieu dans lequel un produit ou un système existe, incluant l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations

[SOURCE: IEC Guide 109:2012, 3.3]

[SOURCE: IEC 60050-901:2013, 901-07-01]

3.1.3

sous-station de traction, <en traction électrique>

poste dont la fonction principale consiste à alimenter un réseau de traction

Note 1 à l'article: Le synonyme de sous-station est utilisé uniquement lorsque le contexte est clair.

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-36-02]

3.1.4

matériel roulant

ensemble des véhicules, motorisés ou non

Note 1 à l'article: Des exemples de véhicules incluent une locomotive, une voiture, un wagon.

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-02-01]

3.2 Termes abrégés

CA	Courant alternatif
BW	Band width (largeur de bande)
CC	Courant continu
E	(champ) Electrique
CEM	Compatibilité électromagnétique
FFT	Fast Fourier Transform (transformation de Fourier rapide)
H	(champ) Magnétique
HT	Haute tension
UIT	Union Internationale des Télécommunications
r.m.s.	root mean square value (valeur efficace)

4 Limites d'émission

4.1 Émission provenant d'un système ferroviaire de surface pendant le fonctionnement des trains

Les limites d'émission dans la plage de fréquences de 150 kHz à 1 GHz sont données à la Figure 1 et la méthode de mesure est définie à l'Article 5.

L'Annexe B donne à titre indicatif des valeurs typiques de champ maximum à la fréquence fondamentale des différents systèmes d'énergie de traction qui peuvent se produire. Elles dépendent de nombreux paramètres opérationnels et géométriques qui peuvent être obtenus auprès du gestionnaire d'infrastructure.

Il n'est pas possible de réaliser des essais complets avec détection de quasi-crête à cause des raisons énoncées à l'Annexe A.

Dans certains cas, des services radio ou autres services externes au système ferroviaire peuvent fonctionner à des fréquences de fonctionnement inférieures à 150 kHz près du système ferroviaire. Le plan de gestion de la CEM couvre ces cas, et un niveau approprié d'émission du système ferroviaire à ces fréquences de fonctionnement peut être trouvé dans les valeurs indiquées dans l'Annexe C informative. Un fonctionnement exempt de perturbation ne peut donc être garanti.

4.2 Émission radio fréquence provenant des sous-stations de traction

L'émission de perturbation radioélectrique provenant de la sous-station de traction vers l'environnement extérieur mesurée selon la méthode définie à l'Article 5 ne doit pas dépasser les limites données à la Figure 2.

Les limites sont définies en valeurs quasi-crête et les largeurs de bande sont celles qui sont utilisées dans la CISPR 16-1-1:

	Largeur de bande
Fréquences de 150 kHz à 30 MHz	9 kHz (BW 1)
Fréquences supérieures à 30 MHz	120 kHz (BW 2)

La distance de 10 m définie à l'Article 5 doit être mesurée à partir de la clôture de la sous-station. S'il n'y a pas de clôture, les mesures doivent être réalisées à 10 m de l'appareil ou de la surface extérieure de l'enceinte s'il y en a une.

Pour les autres types d'installations fixes comme les autotransformateurs, la même limite et la même distance de mesure doivent s'appliquer.

Dans certains cas, des services radio ou autres services externes au système ferroviaire peuvent fonctionner à des fréquences de fonctionnement inférieures à 150 kHz près de la sous-station de traction. Le plan de gestion de la CEM couvre ces cas, et un niveau approprié d'émission de la sous-station de traction à ces fréquences de fonctionnement peut être trouvé dans les valeurs indiquées dans l'Annexe C informative. Un fonctionnement exempt de perturbation ne peut donc être garanti.

5 Méthode de mesure des émissions du matériel roulant en mouvement et des sous-stations

5.1 Paramètres de mesure généraux et spécifiques

NOTE La méthode de mesure est une adaptation de celle de CISPR 16-2-3 au système ferroviaire avec matériel roulant en mouvement et les sous-stations. Les éléments de base de cette méthode de mesure du matériel roulant en mouvement sont donnés à l'Annexe A.

5.1.1 Paramètres de mesure généraux

5.1.1.1 Bandes de fréquences

Les bandes de fréquences et les largeurs de bande à –6 dB utilisées pour les mesures sont conformes à la CISPR 16-1-1.

Il s'agit des valeurs suivantes:

Bandes de fréquences:	0,15 MHz à 30 MHz	30 MHz à 300 MHz	300 MHz à 1 GHz
Largeur de bande:	9 kHz (BW 1)	120 kHz (BW 2)	120 kHz (BW 2)

D'autres largeurs de bande pour la mesure de crête peuvent être choisies conformément à la CISPR 16-1-1. Les données mesurées avec la largeur de bande de référence doivent prévaloir.

5.1.1.2 Incertitude de mesure

L'incertitude de mesure de l'équipement de mesure doit se conformer aux exigences des normes CISPR 16-1-1 et CISPR 16-1-4.

Selon la méthode de mesure, l'affaiblissement normalisé de l'emplacement peut ne pas être pris en compte dans l'incertitude de mesure.

5.1.1.3 Types d'antennes

Pour couvrir la plage complète de fréquences, il est nécessaire de prévoir différentes antennes. L'équipement type est décrit ci-dessous:

- pour la plage de 150 kHz à 30 MHz, une antenne-cadre est utilisée pour mesurer le champ H (voir Figure 3);
- pour la plage de 30 MHz à 300 MHz, un dipôle biconique est utilisé pour mesurer le champ E (voir Figure 4);
- pour la plage 300 MHz à 1,0 GHz, une antenne log-périodique est utilisée pour mesurer le champ E (voir Figure 5).

Pour les mesures dans la plage de fréquences de 30 MHz à 1 GHz, une antenne combinée peut être utilisée.

Des facteurs d'antenne étalonnés sont utilisés pour convertir la tension aux bornes de l'antenne en niveau de champ.

5.1.1.4 Distance et hauteur de mesure

La distance préférentielle de l'antenne de mesure par rapport à la ligne centrale de la voie sur laquelle se déplace le véhicule (voie d'essai) est de 10 m. Dans le cas d'une antenne log-périodique, la distance de 10 m est mesurée par rapport au centre mécanique des éléments de l'antenne.

La distance préférentielle de l'antenne de mesure au cours de la mesure des émissions de la sous-station est de 10 m de la clôture extérieure de la sous-station, aux points centraux des trois côtés, à l'exception du côté qui fait face au système ferroviaire, sauf si ce côté se situe à plus de 30 m du centre de la voie de chemin de fer électrifiée la plus proche. Dans ce cas, tous les quatre côtés doivent être mesurés. Si la longueur du côté de la sous-station est supérieure à 30 m, des mesures supplémentaires doivent être également réalisées aux angles.

Si les antennes ne se trouvent pas à 10 m, les résultats peuvent être convertis en une valeur équivalant à 10 m en utilisant la formule suivante:

$$E_{10} = E_x + n \times 20 \times \log_{10} (D/10)$$

où

E_{10} est la valeur à 10 m;

E_x est la valeur mesurée à D m;

n est un facteur pris dans le Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 – Facteur de conversion n

Plage de fréquences	n
0,15 MHz à 0,4 MHz	1,8
0,4 MHz à 1,6 MHz	1,65
1,6 MHz à 110 MHz	1,2
110 MHz à 1 000 MHz	1,0

Les valeurs mesurées (à la distance équivalant à 10 m) ne doivent pas dépasser les limites données à la Figure 1 pour la tension réseau appropriée.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer des mesures pour les systèmes ferroviaires souterrains sans fonctionnement en surface (aucune victime à l'extérieur de ce système ferroviaire ne peut être affectée).

La hauteur au-dessus du niveau de référence du centre de l'antenne doit être comprise entre 1,0 m et 2,0 m pour l'antenne-cadre et entre 2,5 m et 3,5 m par rapport au centre de l'antenne de mesure au-dessus de 30 MHz. Une hauteur de mesure dans la plage donnée est suffisante et il n'est pas exigé d'effectuer des mesures avec plusieurs hauteurs d'antenne dans cette plage. La hauteur sélectionnée doit être notée dans le rapport d'essai.

Le niveau de référence pour la sous-station est le sol.

Le niveau de référence pour les trains en mouvement est le haut du rail.

Si le niveau réel du sol au point où se situe l'antenne diffère du haut du rail de plus de 0,5 m, la valeur réelle doit être notée dans le rapport d'essai.

Il est accepté que la position d'antenne fixe puisse donner des valeurs inférieures à la valeur maximale absolue à certaines fréquences.

5.1.1.5 Valeurs de mesure

Les valeurs mesurées sont exprimées en:

- dB μ A/m pour les champs magnétiques,
- dB μ V/m pour les champs électriques.

Elles sont obtenues en utilisant les facteurs d'antenne et les conversions qui conviennent.

5.1.1.6 Position et orientation de l'antenne

Le plan de l'antenne-cadre doit être placé de façon à mesurer la composante horizontale du champ magnétique perpendiculaire à la voie par rapport à la paroi de la sous-station. L'antenne biconique doit être placée dans l'axe vertical et horizontal. L'antenne log-périodique doit être disposée pour mesurer le signal en polarisation verticale et horizontale, l'antenne étant dirigée vers la voie par rapport à la paroi de la sous-station.

Dans la mesure du possible, il convient que les emplacements d'essai évitent les objets dont les caractéristiques de champ varient (les points d'évitement, les parois et les passages inférieurs, par exemple).

Les Figures 3, 4 et 5 montrent les positions et les alignements verticaux des antennes à titre d'exemple de mesures sur la voie.

5.1.1.7 Bruit ambiant

Le bruit ambiant doit être enregistré au début et à la fin de la série d'essais.

Si, à des fréquences spécifiques ou dans des plages de fréquences spécifiques, le bruit ambiant est supérieur aux valeurs limites inférieures à 6 dB (bruit ambiant > (limite d'émission – 6 dB)), les mesures à ces fréquences peuvent ne pas être envisagées. Ces fréquences doivent être notées dans le rapport d'essai.

5.1.2 Paramètre de mesure pour les trains en mouvement

Ce paragraphe résume les conditions spécifiques pour la mesure du matériel roulant en mouvement.

- Il n'est pas jugé nécessaire de réaliser deux essais pour examiner les deux côtés du matériel roulant, même s'il contient des appareils différents des deux côtés, dans la mesure où la plupart du temps, le niveau des champs est dû au rayonnement de caténaire et pas au rayonnement direct issu du train. Pour les réseaux dotés d'un troisième rail, les mesures doivent être réalisées du même côté de ce rail.
- La méthode de mesure de crête est utilisée. La durée à une fréquence choisie doit être suffisante pour obtenir une lecture précise. C'est une fonction du dispositif de mesure et la valeur recommandée est de 50 ms.
- Le bruit peut ne pas atteindre sa valeur maximale lorsque le véhicule de traction passe devant le point de mesure, mais cela peut se produire lorsque le véhicule se trouve à une grande distance de celui-ci. Le dispositif de mesure doit donc être actif pendant une durée suffisante avant et après le passage du véhicule afin de s'assurer que le niveau maximum de bruit est enregistré.
- Dans le cas de systèmes ferroviaires aériens, si les hauteurs d'antenne spécifiées ci-dessus ne peuvent pas être respectées, la hauteur du centre de l'antenne peut être référencée au niveau du sol au lieu du haut du rail. La formule de conversion donnée en 5.1.1.4 doit être utilisée avec D égale à la pente entre le train et l'antenne. Le train doit être visible de l'endroit où est placée l'antenne et l'axe de l'antenne doit être orienté

directement vers le train. Une distance de mesure de 30 m à partir de la ligne centrale de la voie est privilégiée pour les systèmes ferroviaires fortement surélevés. Tous les détails de la configuration d'essai doivent être notés dans le rapport d'essai.

- Si les essais sont réalisés dans un système ferroviaire doté d'une alimentation électrique aérienne, le point de mesure doit se situer à mi-distance entre les pylônes porteurs de la ligne de contact aérienne, et pas à l'emplacement d'une discontinuité du fil de contact. Il est reconnu qu'il peut y avoir une résonance dans un réseau de lignes aériennes en radiofréquences, et ceci peut nécessiter des modifications dans les valeurs des fréquences choisies pour la mesure. Les éventuelles résonances doivent être notées dans le rapport d'essai.

L'émission radiofréquence est affectée par l'état du système d'alimentation ferroviaire. La commutation des stations d'alimentation et les travaux temporaires influencent la réponse du système. C'est pourquoi il est nécessaire de noter l'état du système dans le rapport d'essai et il convient, dans la mesure du possible, que tous les essais similaires soient effectués pendant la même journée de travail. Lorsque le système ferroviaire possède une alimentation par rail de contact côté voie, il convient que l'emplacement d'essai soit situé à au moins 100 m des discontinuités du rail, pour éviter d'inclure les champs transitoires associés à l'ouverture et à la fermeture du contact de captation. Le rail de contact et les antennes doivent être situés du même côté de la voie.

- Les emplacements d'essai ne correspondent pas à la définition d'un emplacement complètement à l'abri de perturbations, car ils subissent les influences des structures aériennes, des rails et de la caténaire. Cependant, dans la mesure du possible, les antennes doivent être placées très loin des objets réfléchissants. Si des lignes électriques à haute tension sont à proximité, autres que celles qui font partie du réseau ferroviaire, il convient qu'elles ne soient pas à moins de 100 m de l'emplacement d'essai.

5.1.3 Paramètre de mesure pour les sous-stations de traction

Ce paragraphe résume les conditions spécifiques pour la mesure des sous-stations.

- Configuration des essais: Compte tenu de la géométrie particulière d'un réseau d'alimentation pour la traction ferroviaire, il est nécessaire de mesurer les émissions des champs électromagnétiques en configuration normale d'alimentation du réseau d'alimentation pour la traction.
- Charge de la sous-station: Une des caractéristiques des sous-stations de traction est que la charge peut varier de manière importante en très peu de temps. Étant donné que l'émission peut être liée à la charge, la charge réelle de la sous-station doit être notée pendant les essais d'émission.
- Chaque mesure doit commencer par un balayage de maintien des maximums de crête. Si les limites sont dépassées en raison de la sous-station, une mesure de quasi-crête doit être prise pour la plage de fréquences spécifique dépassant les limites. Il est admis que les conditions de charge ne peuvent être reproduites exactement pendant la mesure de quasi-crête, et qu'il convient donc que ces conditions de charge soient au moins comparables.

5.2 Méthodes d'acquisition

5.2.1 Généralités

Les perturbations électromagnétiques générées par le réseau ferroviaire, y compris le matériel roulant en fonctionnement, sont mesurées grâce aux deux méthodes suivantes:

- a) la méthode à fréquences fixes;
- b) la méthode de balayage en fréquence.

La méthode de mesure doit être choisie selon les modes de fonctionnement du matériel roulant (voir 5.4.2) en fonction de la vitesse du train.

- Pour les essais à vitesse élevée, les points suivants doivent être pris en compte:

La méthode à fréquences fixes peut être utilisée, car elle permet une surveillance continue à chaque fréquence.

D'autres méthodes sont autorisées si la vitesse de balayage équivalente est au moins celle qui est définie dans le Tableau 2 qui est suffisamment faible pour une telle source en mouvement.

Cela garantit que les résultats de fréquence sont mesurés tous les 5 m au moins sur le déplacement du train.

À des vitesses plus élevées, il est peu probable de pouvoir appliquer une méthode de balayage en fréquence avec analyseur de spectre, mais les techniques FFT peuvent être réalisables. L'équipement de mesure doit se conformer à la CISPR 16-1-1.

Tableau 2 – Vitesse de balayage

Vitesse du train km/h	Vitesse du train m/s	Durée pour une zone d'observation d'une largeur de 5 m (vitesse de balayage) s
60	16,67	0,300
100	27,78	0,180
200	55,56	0,090
300	83,33	0,060
320	88,89	0,056
NOTE La largeur de la zone d'observation correspond à la partie du matériel roulant à observer dans un intervalle de temps donné.		

- Lorsque le matériel roulant se déplace à une vitesse plus faible avec la puissance assignée maximale (voir 5.4.2), la méthode de balayage en fréquence doit être utilisée.

5.2.2 Méthode à fréquences fixes

La méthode à fréquences fixes consiste à mesurer les émissions rayonnées à seulement certaines fréquences (il est recommandé de prendre au moins trois fréquences par décade) en utilisant le mode "zero span" (sans balayage) de l'analyseur de spectre ou en réglant le récepteur de mesure à la fréquence à vérifier.

Les fréquences fixes doivent être choisies en fonction du bruit ambiant, c'est-à-dire dans les zones où les champs ambiants sont les plus faibles.

La mesure du niveau de champ doit être effectuée pour chaque fréquence au cours d'un passage complet du train.

5.2.3 Méthode de balayage en fréquence

Pour la méthode de balayage en fréquence, la plage de fréquences doit être divisée en plusieurs sous-plages selon la vitesse du train, de façon à avoir une durée de balayage pertinente en comparaison avec la vitesse du train.

La mesure du niveau de champ doit être effectuée pour chaque sous-plage au cours d'un passage complet du train. La fonction de maintien des maximums de l'analyseur de spectre doit être utilisée.

5.3 Transitoires

Au cours de cet essai, des transitoires dus à des commutations peuvent être détectés, comme ceux causés par le fonctionnement de disjoncteurs. Ils ne doivent pas être pris en compte pour choisir le niveau de signal maximal trouvé dans cet essai.

5.4 Conditions de mesure

5.4.1 Conditions météorologiques

Pour réduire l'effet possible des éléments météorologiques sur les valeurs mesurées, il convient d'effectuer les mesures par temps sec (après 24 h sans plus de 0,1 mm de pluie), avec une température d'au moins 5 °C, et une vitesse du vent inférieure à 10 m/s.

Il convient que l'humidité soit suffisamment faible pour empêcher toute condensation sur les conducteurs d'alimentation.

Comme il est nécessaire de planifier les essais avant de pouvoir connaître les conditions météorologiques, les essais sont réalisés dans les conditions météorologiques du moment. Dans ces circonstances, les conditions météorologiques réelles doivent être notées avec les résultats d'essai.

5.4.2 Modes de fonctionnement du système ferroviaire

Deux conditions d'essai sont spécifiées pour le mode de traction, ce sont:

- a) mesure à une vitesse supérieure à 90 % de la vitesse maximale de service (pour s'assurer que la dynamique de captage du courant est intégrée au niveau de bruit) et à la puissance maximale qui peut être délivrée à cette vitesse;
- b) à la puissance assignée maximale et à une vitesse choisie.

Si le véhicule possède un freinage électrique, des essais sont nécessaires à une puissance de freinage d'au moins 80 % de la puissance de freinage maximale assignée.

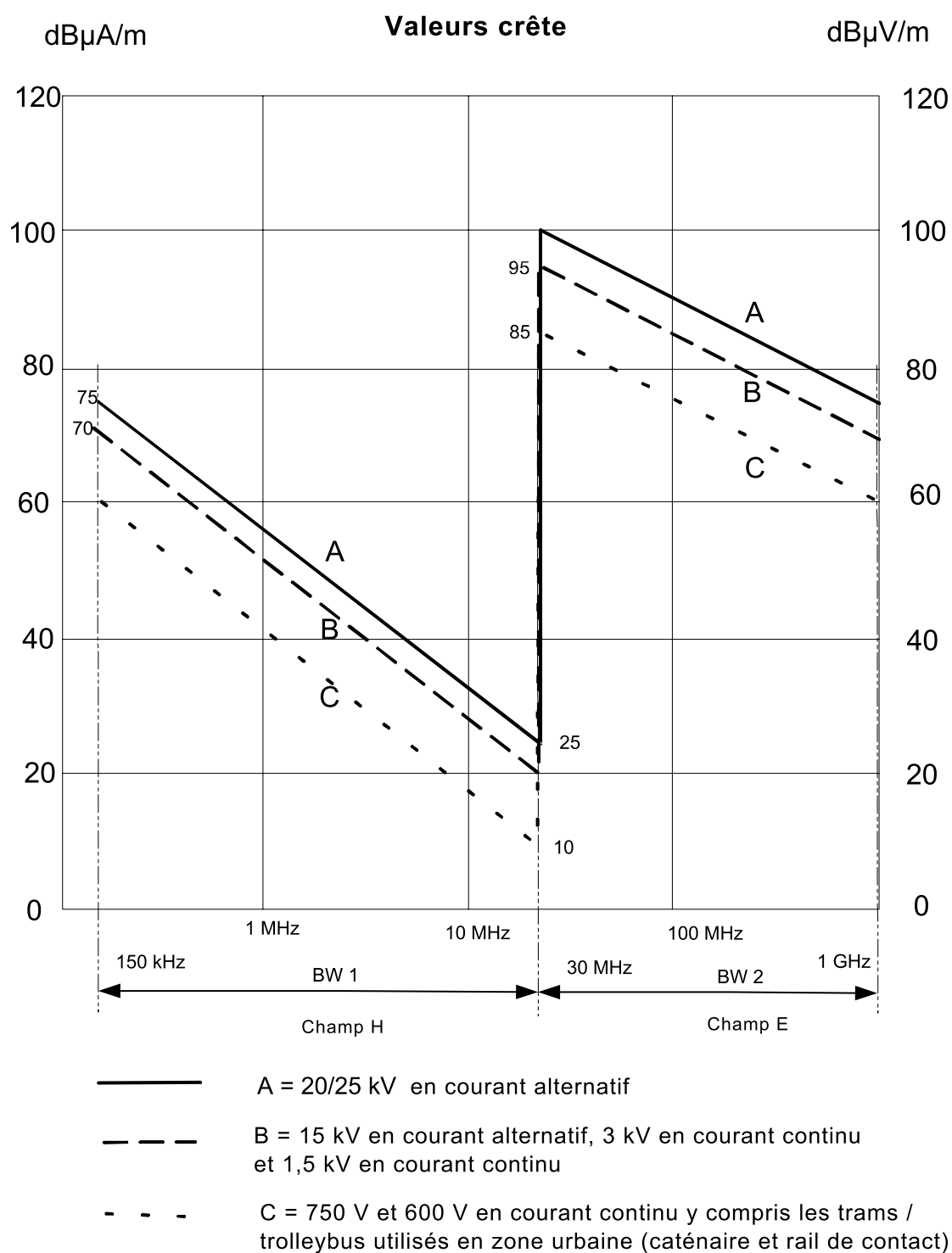
5.4.3 Sources multiples provenant de trains éloignés

En ce qui concerne les limites, la présence de véhicules "distants physiquement mais proches électriquement" hors de la zone d'essai est considérée comme étant sans importance lors de l'étude du bruit radioélectrique.

5.5 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes:

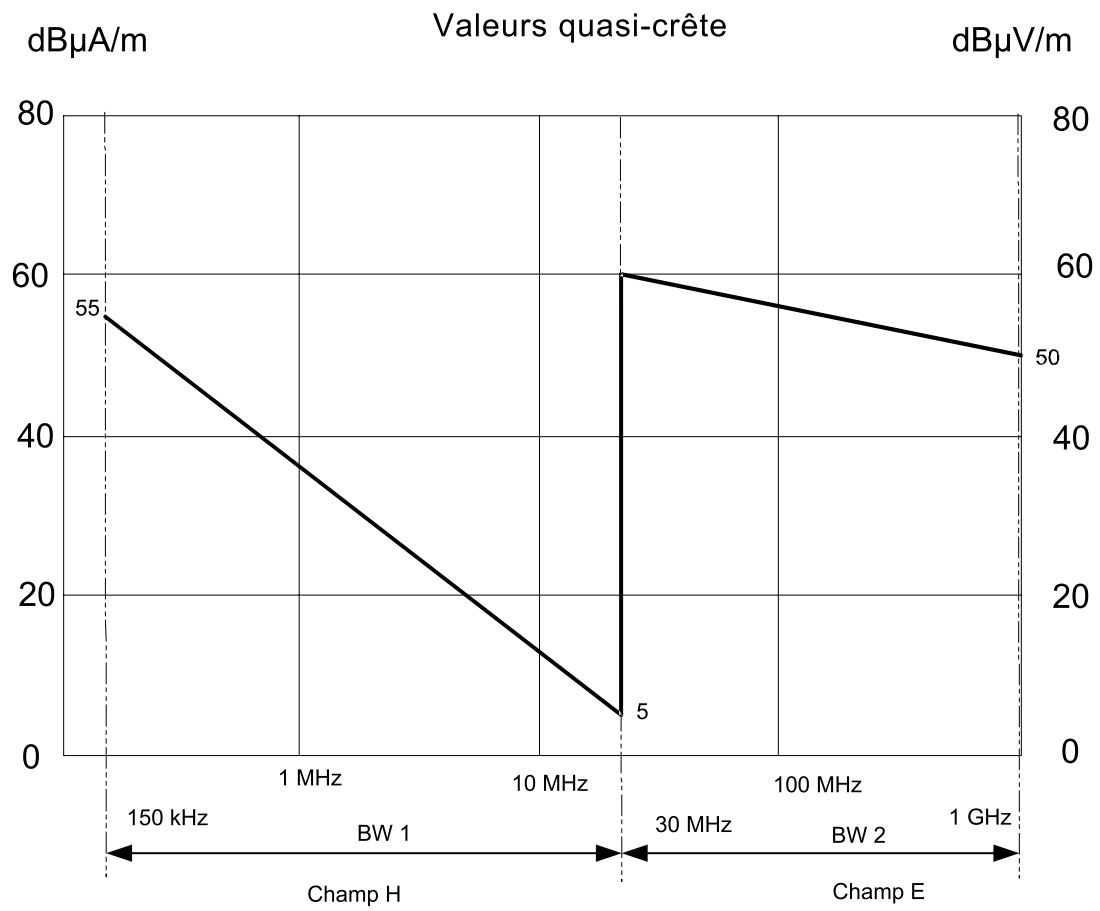
- la description de l'emplacement;
- la description du système de mesure;
- la description du véhicule ferroviaire (type, configuration et mode de freinage électrique);
- les résultats numériques;
- les résultats graphiques significatifs (ces résultats doivent inclure des informations telles que les largeurs de bande, la date, l'heure, le bruit ambiant et les fréquences exclues (voir 5.1.1.7);
- les conditions météorologiques;
- le(s) nom(s) ou l'identification équivalente de la ou des personnes autorisant le rapport d'essai.



IEC

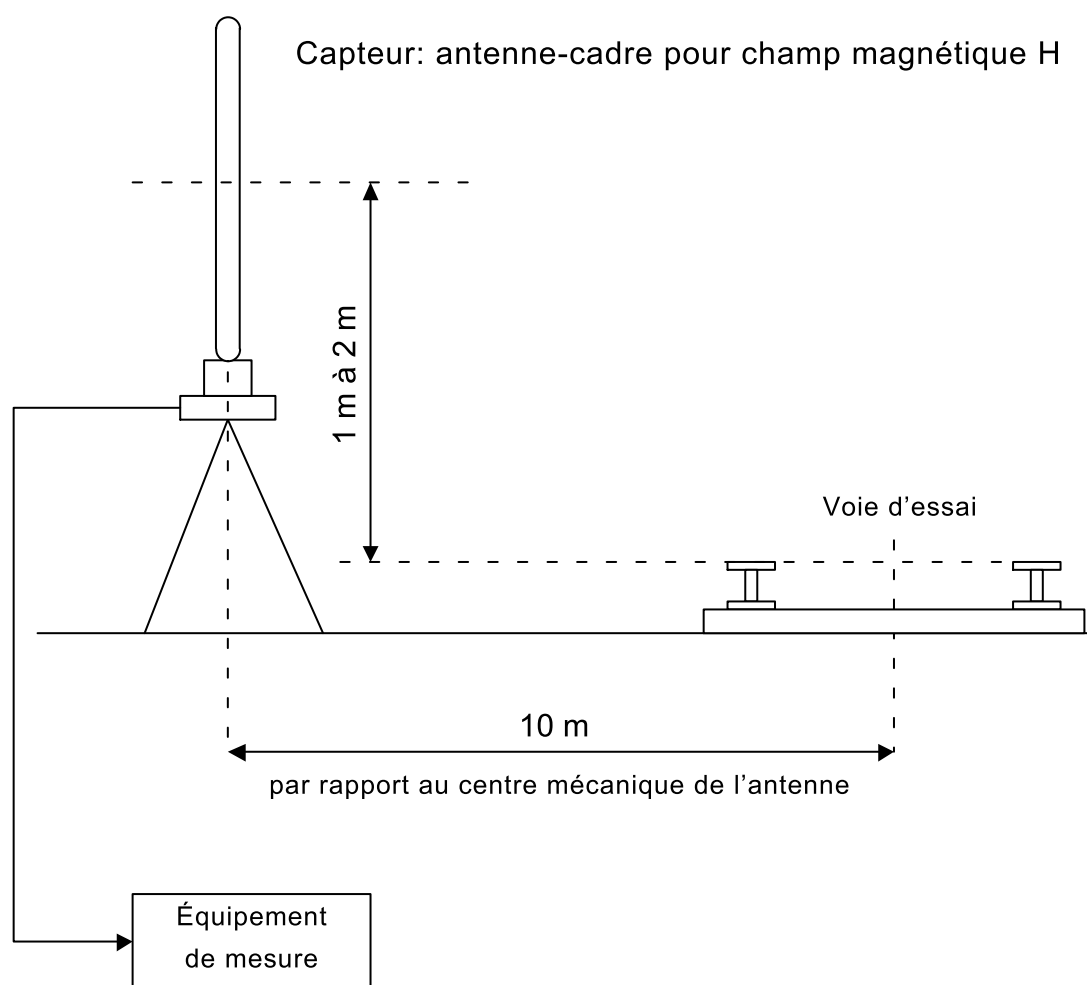
Les valeurs sont à 10 m de la voie de chemin de fer.

Figure 1 – Limites d'émission dans la plage de fréquences comprise entre 150 kHz et 1 GHz



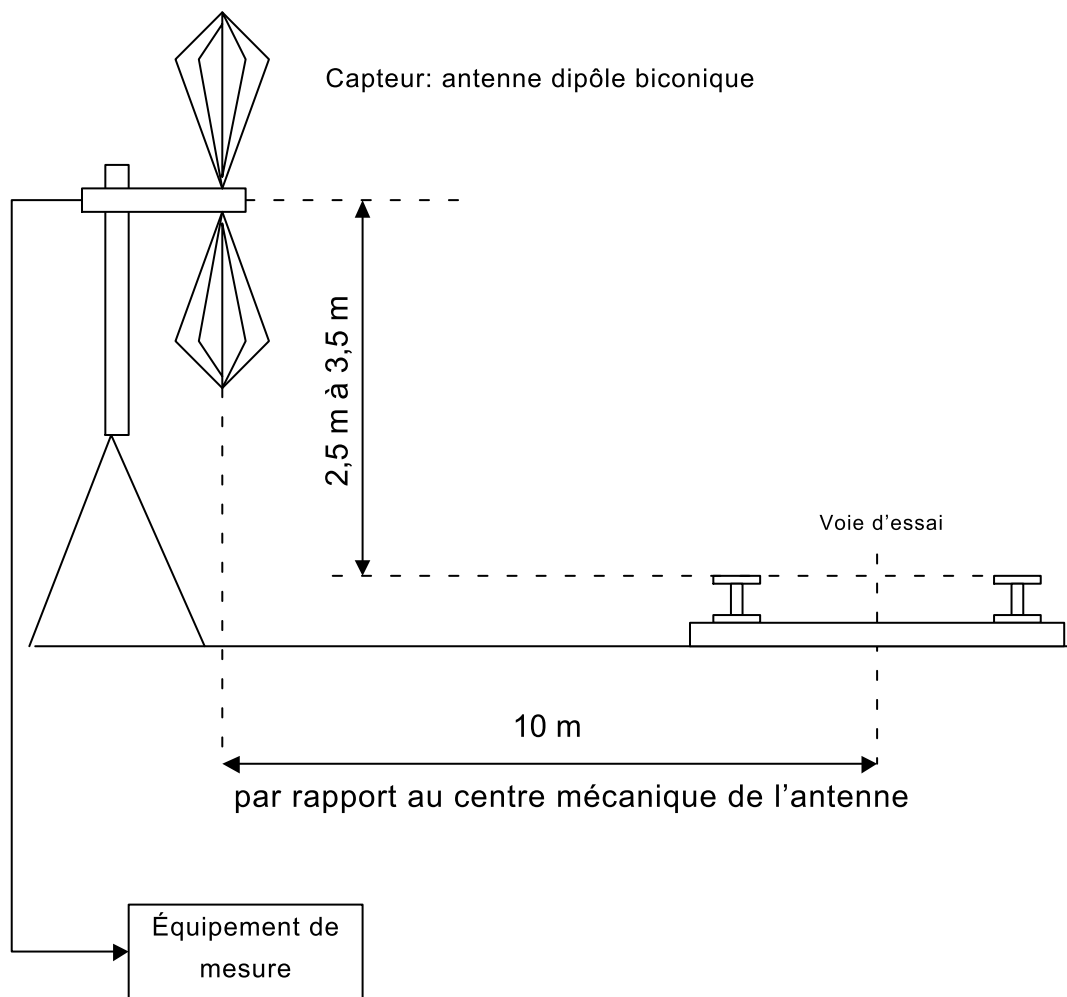
IEC

Figure 2 – Limite d'émission des sous-stations



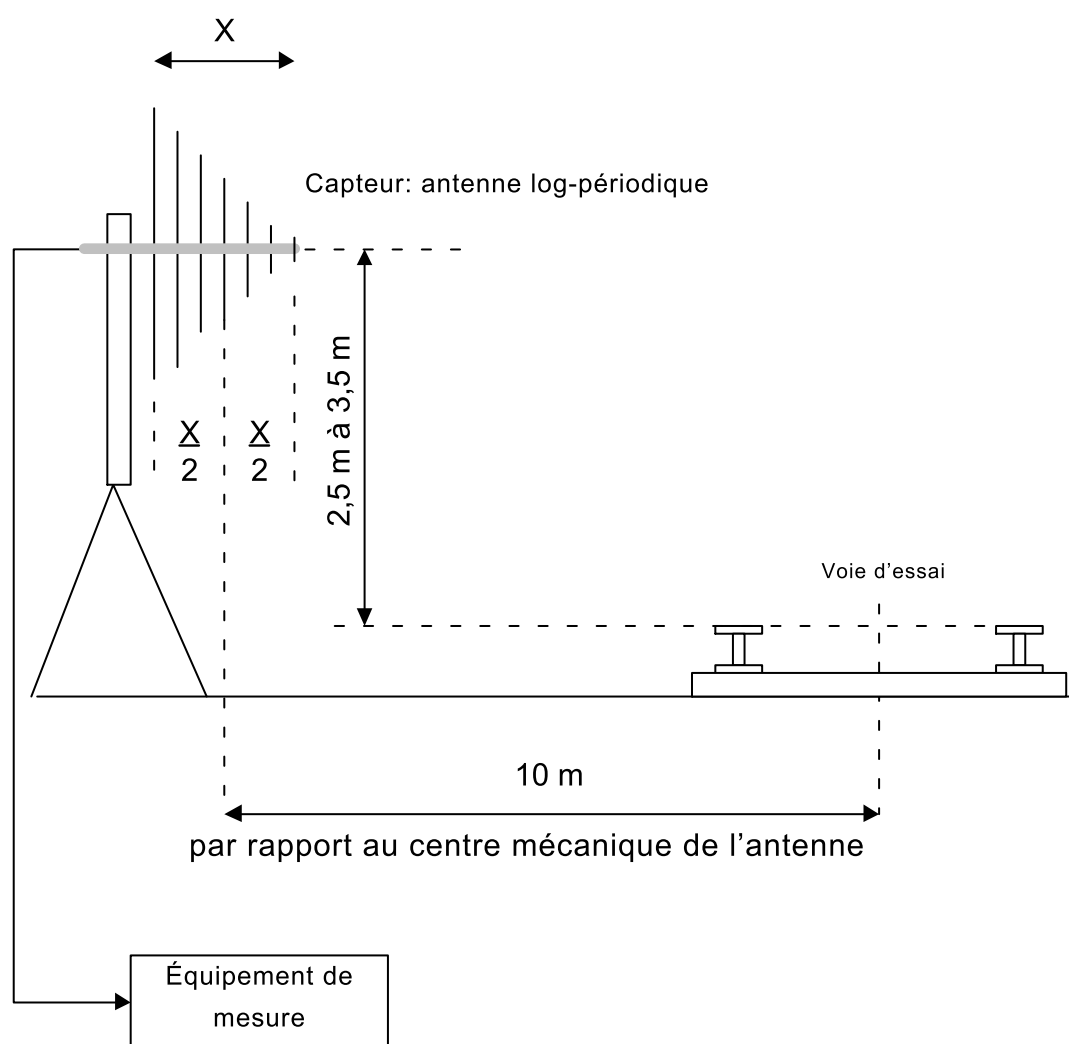
IEC

Figure 3 – Position de l'antenne de mesure de la composante horizontale du champ magnétique dans la bande de fréquences de 150 kHz à 30 MHz



IEC

Figure 4 – Position (polarisation verticale) de l'antenne de mesure du champ électrique dans la bande de fréquences de 30 MHz à 300 MHz



IEC

Figure 5 – Position (polarisation verticale) de l'antenne de mesure du champ électrique dans la bande de fréquences de 300 MHz à 1 GHz

Annexe A (informative)

Éléments de contexte du choix de la méthode de mesure

A.1 Généralités

Cette annexe décrit une méthode de mesure du bruit électromagnétique émis par un réseau ferroviaire lorsque des véhicules ferroviaires se déplacent sur ce réseau. Les méthodes existantes ne sont pas considérées comme appropriées, car les véhicules peuvent se déplacer à des vitesses considérables. Un document séparé (IEC 62236-3-1:2018) couvre le cas des véhicules à l'arrêt et des véhicules lents. Il convient d'examiner aussi bien les véhicules de traction que les véhicules remorqués dans la mesure où ceux-ci peuvent contenir des équipements électriques qui peuvent émettre du bruit. Il est également nécessaire de soumettre les véhicules à traction diesel aux essais, car ils peuvent contenir des sources d'émission radioélectrique. La méthode permet d'effectuer une évaluation des perturbations causées à d'autres utilisateurs du spectre électromagnétique. Le document décrit une méthode de mesure de référence.

A.2 Exigences applicables à une méthode de mesure spéciale

Pour les fréquences supérieures à 150 kHz, il existe une méthode normalisée de mesure des champs radioélectriques, décrite dans la CISPR 16-1-1.

Les réseaux ferroviaires possèdent des caractéristiques particulières qui rendent nécessaire l'utilisation d'une méthode de mesure spéciale. Ces caractéristiques comprennent une source se déplaçant rapidement et la possibilité de rayonnement d'une antenne de grande longueur formée par les conducteurs d'alimentation électrique d'un système ferroviaire électrifié.

Cette méthode de mesure du bruit du système ferroviaire n'utilise pas toujours la méthode de quasi-crête de CISPR 16-1-1, car les mesures effectuées sur la base de cette méthode ne sont pas suffisantes (à cause du déplacement de la source) pour permettre l'identification de toutes les perturbations affectant d'autres systèmes à proximité.

Il semble difficile d'établir un lien exact entre les valeurs obtenues avec les méthodes de crête et de quasi-crête, dans la mesure où les perturbations créées par le véhicule peuvent être presque constamment sinusoïdales à la fréquence de fonctionnement de certains des équipements embarqués de transmission sol-train ou apparaître sous la forme d'une série d'impulsions répétitives pour d'autres sources, par exemple le contact pantographe/caténaire. Toutefois, dans tous les cas, la valeur mesurée avec un système de détection de crête est supérieure ou égale à celle qui est obtenue avec le système de détection de quasi-crête conforme à la CISPR 16-1-1.

A.3 Justification de la méthode de mesure spéciale

Les champs sont mesurés en utilisant non pas la méthode de la CISPR 16-1-1, mais la détection de crête dans un intervalle temporel bref. Il est recommandé d'utiliser un intervalle de 50 ms, à la fréquence choisie, car:

- cela donne une meilleure représentation de l'effet sur tout système (électronique ou informatique), tandis que les principes de pondération appliqués avec la détection de quasi-crête ne sont représentatifs que des brouillages liés à la transmission radio. L'intervalle de temps de 50 ms capte l'émission de crête des systèmes ferroviaires en courant alternatif qui tend à apparaître au moment des inversions de courant. En 16,7 Hz, ces inversions sont séparées de 33 ms et une inversion est toujours détectée en l'espace de 50 ms;

- c'est également plus rapide. Avec certains systèmes de détection de quasi-crête, il faut jusqu'à 1 s à cause des exigences des instruments de type galvanomètre. Ceci est beaucoup trop long dans le cas d'un train en mouvement,
- cela donne la valeur maximale qui peut être mesurée avec la méthode de la CISPR 16-1-1 et elle est représentative du "pire cas possible" en matière de brouillage de transmission radio.

A.4 Plage de fréquences

Bien que le véhicule ferroviaire et le captage du courant par contact glissant soient aussi source de perturbation au-dessus de 1 GHz, les niveaux d'émission sont bas et l'affaiblissement avec la distance est élevé. C'est pourquoi il n'y a aucune proposition pour les mesures au-dessus de 1 GHz.

A.5 Positions des antennes

Il existe des options pour le choix de la distance de l'antenne par rapport à la ligne centrale de la voie. Les distances habituelles utilisées pour les essais radioélectriques sont de 1 m, 3 m, 10 m et 30 m. Une valeur de 1,0 m est impossible et si le choix est 3 m, il est possible que le corps du véhicule ait un effet local important et ceci peut donner une fausse impression du champ à des distances plus importantes. La distance préférentielle est 10 m car, avec une alimentation de traction électrique, le contact glissant est vu directement par l'antenne et les effets du corps du véhicule sont moins importants. Une autre distance normalisée est celle de 30 m et elle peut être plus facile à fournir sur des emplacements particuliers, mais l'intensité du signal est moindre et le bruit local peut rendre l'obtention des valeurs de bruit du système ferroviaire plus difficile. Ainsi, la distance choisie pour les mesures est de 10 m par rapport à la ligne centrale de la voie sur laquelle roulent les véhicules.

Il convient de prendre des mesures pour assurer que l'équipement de mesure et toute alimentation et appareil associés n'affectent pas les lectures.

A.6 Conversion des résultats lorsque la mesure n'est pas effectuée à 10 m

Les valeurs de n sont basées sur des observations effectuées sur les lignes aériennes et concernent les emplacements non urbanisés. Les valeurs de n énumérées en 5.1.1.4 sont réputées être suffisamment précises dans la mesure où la valeur de n pour 100 MHz a été spécifiquement mesurée pour un système ferroviaire et était de 1,25, pour les distances jusqu'à 100 m.

Lors des essais à 10 m, il est important de se rappeler que le champ d'induction et le champ de rayonnement ont des caractéristiques différentes près de la source. Si la distance est faible par rapport à la longueur d'onde, le champ d'induction est prédominant. La position par rapport à une source ponctuelle à laquelle ces deux champs présentent des amplitudes égales est une distance théorique égale à $(\text{longueur d'onde}/2\pi)$. Ainsi, si la distance de mesure est prise égale à 10 m, tous les essais en dessous d'environ 5 MHz sont dans le champ proche où le signal d'induction magnétique domine. Les résultats sont alors plus précisément exprimés en A/m. En champ proche, le champ E est faible et n'est pas, en temps normal, une cause de perturbation. Avec une source étendue comme un train, la zone en champ proche peut s'étendre au-delà de ce que la théorie de la "source ponctuelle" suggère.

Une seule hauteur est utilisée pour le dipôle et l'antenne log-périodique étant donné qu'il n'est pas possible de faire varier la hauteur comme il est d'usage dans les essais en émission.

La position des antennes au milieu des pylônes réduit l'effet d'écran des pylônes et les transitoires locaux dus aux étincelles qui se trouvent communément près des pylônes là où

l'impédance mécanique peut varier de manière soudaine. De la même manière, il convient d'éviter les transformateurs suceurs, les chevauchements, les isolateurs de section, les sections neutres et les autres irrégularités majeures.

A.7 Échelles de mesure

Sur l'échelle log: 1 $\mu\text{V/m}$ est 0 dB $\mu\text{V/m}$ et 1,0 V/m est 120 dB $\mu\text{V/m}$. (Une relation similaire s'applique pour $\mu\text{A/m}$ et dB $\mu\text{A/m}$).

Les valeurs limites peuvent être exprimées en A/m et V/m et elles peuvent être déduites si nécessaire.

L'intensité du champ électrique en dB $\mu\text{V/m}$ = intensité du champ magnétique en dB $\mu\text{A/m}$ + 51,5 si la mesure est réalisée en champ lointain ($51,5 = 20 \log_{10}(\text{impédance d'onde en espace libre})$).

A.8 Répétabilité des résultats

Un problème particulier avec les mesures des émissions radio fréquence du système ferroviaire est que la source se déplace dans le système ferroviaire. Il est donc difficile de rassembler un nombre important de résultats à partir du bord des voies et c'est pourquoi il est nécessaire de définir les conditions de mesure de manière à pouvoir atteindre un certain degré de répétabilité.

Pour réduire le risque de voir des véhicules éloignés produire des émissions importantes au point d'essai, à cause de phénomènes tels que la résonance, il convient que tous les autres véhicules alimentés par la même caténaire ou le même rail d'alimentation soient à une distance suffisante du point d'essai. Il est suggéré une distance de 20 km pour l'alimentation par caténaire et de 2 km pour les systèmes à rail d'alimentation.

Même dans ces conditions, une variation importante entre les résultats d'essai est à attendre.

A.9 Conditions du système ferroviaire

A.9.1 Conditions météorologiques

Lorsque le système ferroviaire est un réseau en extérieur, les conditions météorologiques affectent le niveau de bruit radioélectrique produit. Pour les lignes à HT, le bruit augmente d'environ 20 dB par temps de pluie. Dans les systèmes ferroviaires, le bruit dû au contact du pantographe peut diminuer avec la pluie, quand la couche de carbone du fil de contact est enlevée, ce qui donne un meilleur contact entre le fil et le pantographe. Si de la glace s'est formée sur le conducteur d'alimentation, il se produit un arc plus important ce qui donne un bruit accru. Si la vitesse du vent est élevée, la mécanique du conducteur aérien est affectée et le contact entre le fil et le pantographe est affecté. L'effet des manifestations climatiques sur l'émission de bruit des véhicules ferroviaires n'est pas encore complètement compris.

A.9.2 Vitesse, puissance de traction

Pour offrir des comparaisons valables, les mesures de bruit d'un véhicule en mouvement sont effectuées dans des conditions spécifiées lorsque le véhicule se déplace à un pourcentage choisi de sa vitesse maximale et s'il s'agit d'un véhicule de traction, lorsqu'il délivre un pourcentage choisi de sa puissance continue assignée. Il est nécessaire de choisir les valeurs de ces pourcentages et il est nécessaire que ce procédé tienne compte de la plage de fonctionnement du véhicule. Une disposition idéale est la suivante: il convient que le véhicule fonctionne dans les conditions qui produisent le bruit radioélectrique maximal, mais comme il n'existe pas encore actuellement de méthode pour définir cela, cette exigence n'est pas utilisée.

A.9.3 Sources multiples provenant de trains éloignés

Dans la réalité, il peut y avoir plus d'un véhicule de traction dans la zone de bruit d'un objet affecté. En ce qui concerne les limites, la présence de véhicules "distants physiquement mais proches électriquement" hors de la zone d'essai est considérée comme étant sans importance lors de l'étude du bruit radioélectrique. Ceci est la reconnaissance que les sources se déplacent et que, même si les véhicules distants sont des sources de bruit, l'affaiblissement avec la distance pour les fréquences plus élevées est normalement élevé. Lorsque l'étude porte sur les champs à des fréquences de mesure plus basses, l'affaiblissement est faible et tous les véhicules à l'intérieur de la zone d'influence (qui peut s'étendre sur plusieurs km) peuvent affecter le niveau de bruit. L'effet de cumul est cependant dans l'erreur de répétabilité des essais et l'émission d'un seul train peut être évaluée par rapport à cette limite.

A.10 Nombre de véhicules de traction par train

Lorsque des véhicules de traction sont couplés, la qualité de contact des pantographes de remorquage peut être affectée et il peut y avoir une émission de bruit plus importante. Si les essais doivent être réalisés avec la composition maximale de train avec des véhicules accouplés, il convient que cela fasse l'objet d'une demande spécifique.

En lien avec l'émission permise à partir de cet essai, il est mentionné que les trains peuvent circuler en unités multiples et donc générer un bruit plus important.

Annexe B (informative)

Cartographie – Champs électriques et magnétiques aux fréquences de traction

Le Tableau B.1 donne les valeurs numériques types des grandeurs qui décrivent les émissions du système ferroviaire vers le monde extérieur (cartographie).

Les grandeurs données sont le champ électrique E et le champ magnétique H de la composante fondamentale en courant continu ou en courant alternatif, calculées pour les dispositions de contact considérées comme étant typiques pour le type d'électrification concerné.

Tableau B.1 – Valeurs de champs électriques et magnétiques maximales types à la fréquence fondamentale des différents systèmes d'électrification

Système	Fréq.	Champ E		Champ H		Conditions de référence	Documentation de référence
		V/m	dB μ V/m	μ T	dB μ A/m		
Rail de contact 750 V à 1 200 V	0	< 10		46	151	$I_c = 4\,000$ A 50 % de retour de courant dans les rails	
Ligne d'alimentation 600 V à 750 V	0	35		15		$I_c = 1\,000$ A 50 % de retour de courant dans les rails	IEC TR 61000-2-7
Ligne d'alimentation 1 500 V	0	63	156	111	159	$I_c = 8\,000$ A $U = 1\,800$ V Pas de fil aérien	Directives UIT(T)
3 kV	0	50	154	28	147	$I_c = 3\,000$ A, $U = 3,6$ kV Fil aérien	Directives UIT(T)
15 kV	16,7	750	177	40	150	$I_c = 2\,000$ A, valeur efficace $U = 17,25$ kV Pas de fil aérien	Directives UIT(T)
25 kV	50	1 000	180	16	142	$I_c = 1\,500$ A, valeur efficace $U = 27,5$ kV Avec autotransformateur à fil d'alimentation	Directives UIT(T)

NOTE 1 Valeurs calculées pour une distance de 10 m à partir de la ligne centrale de la voie la plus proche, 1 m au-dessus du haut du rail.

NOTE 2 Hypothèse de voie double pour le calcul. I_c = courant dans un rail de contact ou caténaire de chaque voie.

Les champs électriques aux fréquences harmoniques (principalement troisième et cinquième harmoniques de la fréquence d'alimentation en courant alternatif ou ondulation de l'alimentation en courant continu de 300 Hz et 600 Hz) peuvent être de l'ordre de 5 % de la fréquence fondamentale.

Les champs magnétiques à des fréquences harmoniques de courant alternatif vont jusqu'à 10 % de la fréquence fondamentale ou jusqu'à 2 % à 300 Hz et 600 Hz pour les systèmes en courant continu.

La baisse latérale des champs électriques et magnétiques peut être considérée comme décroissant linéairement avec la distance.

Le champ magnétique peut être calculé linéairement avec le courant.

Annexe C (informative)

Valeurs d'émission pour plage de fréquences plus basses

Au début des années 1990, les mesures des émissions des systèmes ferroviaires et des véhicules ferroviaires avaient été effectuées pour obtenir des informations sur les valeurs à attendre à proximité des systèmes ferroviaires. Il a été constaté notamment que, pour plusieurs raisons, les résultats des mesures du champ magnétique, à une distance de 10 m, présentaient une faible reproductibilité pour les fréquences inférieures à 150 kHz.

La valeur mesurée connaissant, en fonction de l'emplacement et d'autres circonstances, une forte variation (jusqu'à 20 dB) sur le même véhicule, la reproductibilité ne pouvait pas être obtenue et l'utilité des mesures est remise en question.

Ces valeurs d'émission ayant été publiées dans les premières éditions de l'IEC 62236-2, les graphiques sont présentés dans la présente Annexe informative (Figure C.1 et Figure C.2), mais ils ne représentent pas une exigence à laquelle satisfaire.

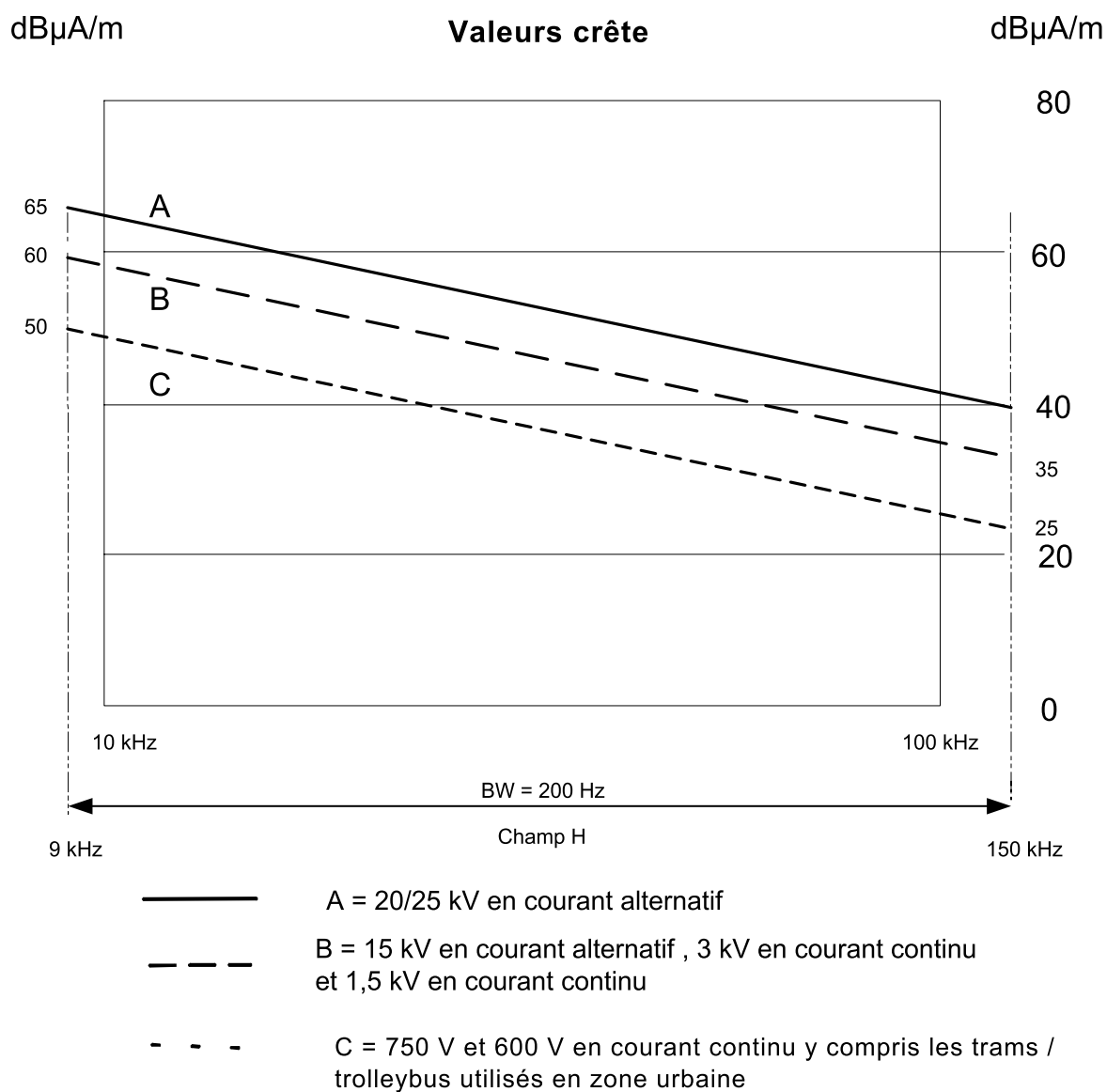
Là où les antennes ne sont pas à 10 m, les résultats peuvent être convertis à une valeur équivalente à 10 m en utilisant la formule:

$$E_{10} = E_x + 2 \times 20 \times \log_{10} (D/10)$$

où

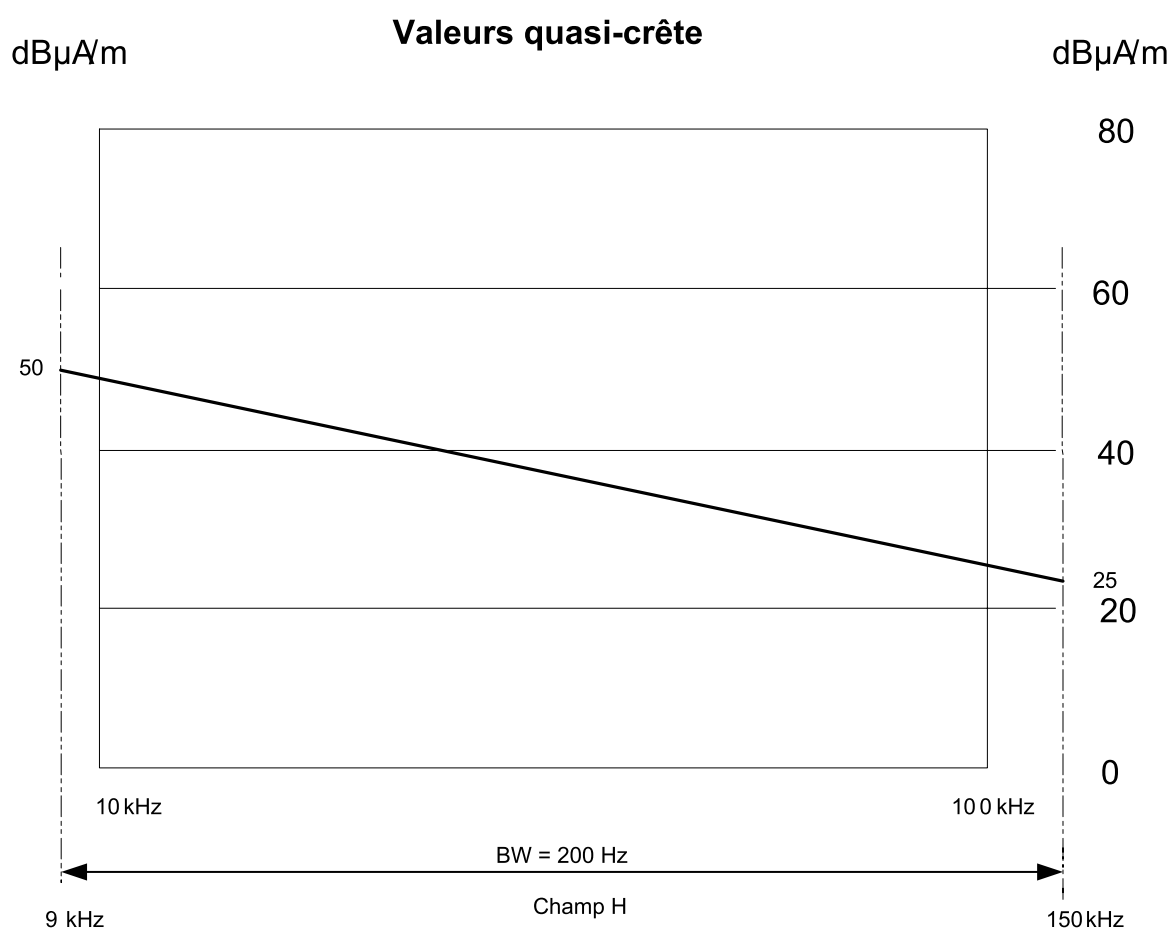
E_{10} est la valeur à 10 m;

E_x est la valeur mesurée à D m.



IEC

Figure C.1 – Valeurs d'émission des chemins de fer de surface



IEC

Figure C.2 – Valeurs d'émission des sous-stations

Bibliographie

IEC TR 61000-2-7:1998, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2: Environnement – Section 7: Champs magnétiques basse fréquence en environnements divers*

IEC 61000-6-4:2006, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements industriels*
IEC 61000-6-4:2006/AMD1:2010

IEC 62236-3-1:2018, *Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique – Partie 3-1: Matériel roulant – Trains et véhicules complets*

IEC 62236-3-2:2018, *Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique – Partie 3-2: Matériel roulant – Appareils*

IEC 62236-4:2018, *Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique – Partie 4: Emission et immunité des appareils de signalisation et de télécommunication*

IEC 62236-5:2018, *Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique – Partie 5: Émission et immunité des installations fixes d'alimentation de puissance et des équipements associés*

CISPR 16-2-3:2016, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 2-3: Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité – Mesures des perturbations rayonnées*

Directives UIT(T), disponibles sur www.itu.int

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch